



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Diskrete Strukturen

Łukasz Grabowski

Mathematisches Institut

1. Wiederholung

2. Charakterisierung von Verbänden durch die Operationen $\vee$ und $\wedge$

3. Unterverbände und Isomorphismen

- Geordnete

- Alle

- Alle Kanten

- Alle Kanten sind

- Alle Kanten sind per

- Alle Kanten sind per Konvention

- Alle Kanten sind per Konvention nach

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass $(x,$

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y)

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist in

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist in der

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist in der Ordnungsrelation

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist in der Ordnungsrelation also

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist in der Ordnungsrelation also $x \leq y$

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist in der Ordnungsrelation also $x \leq y$.

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist in der Ordnungsrelation also $x \leq y$.
- Kanten

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist in der Ordnungsrelation also $x \leq y$.
- Kanten aus id_M

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist in der Ordnungsrelation also $x \leq y$.
- Kanten aus id_M (Schleifen)

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist in der Ordnungsrelation also $x \leq y$.
- Kanten aus id_M (Schleifen) werden

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist in der Ordnungsrelation also $x \leq y$.
- Kanten aus id_M (Schleifen) werden nicht

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist in der Ordnungsrelation also $x \leq y$.
- Kanten aus id_M (Schleifen) werden nicht dargestellt

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist in der Ordnungsrelation also $x \leq y$.
- Kanten aus id_M (Schleifen) werden nicht dargestellt
- Ebenso

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist in der Ordnungsrelation also $x \leq y$.
- Kanten aus id_M (Schleifen) werden nicht dargestellt
- Ebenso Kanten,

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist in der Ordnungsrelation also $x \leq y$.
- Kanten aus id_M (Schleifen) werden nicht dargestellt
- Ebenso Kanten, die

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist in der Ordnungsrelation also $x \leq y$.
- Kanten aus id_M (Schleifen) werden nicht dargestellt
- Ebenso Kanten, die sich

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist in der Ordnungsrelation also $x \leq y$.
- Kanten aus id_M (Schleifen) werden nicht dargestellt
- Ebenso Kanten, die sich durch

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist in der Ordnungsrelation also $x \leq y$.
- Kanten aus id_M (Schleifen) werden nicht dargestellt
- Ebenso Kanten, die sich durch Transitivität

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist in der Ordnungsrelation also $x \leq y$.
- Kanten aus id_M (Schleifen) werden nicht dargestellt
- Ebenso Kanten, die sich durch Transitivität aus

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist in der Ordnungsrelation also $x \leq y$.
- Kanten aus id_M (Schleifen) werden nicht dargestellt
- Ebenso Kanten, die sich durch Transitivität aus anderen

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist in der Ordnungsrelation also $x \leq y$.
- Kanten aus id_M (Schleifen) werden nicht dargestellt
- Ebenso Kanten, die sich durch Transitivität aus anderen Kanten

- Alle Kanten sind per Konvention nach oben gerichtet.
- Eine Kante von x nach y bedeutet dass (x, y) ist in der Ordnungsrelation also $x \leq y$.
- Kanten aus id_M (Schleifen) werden nicht dargestellt
- Ebenso Kanten, die sich durch Transitivität aus anderen Kanten ergeben.

- Sei

- Sei $X \subset$

- Sei $X \subset M$,

- Sei $X \subset M$, ein

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in$

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw.

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in$

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X
(ähnlich für

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X
(ähnlich für minimale

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw.

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Suprema/Infima

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Suprema/Infima existieren

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Suprema/Infima existieren nicht

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Suprema/Infima existieren nicht immer.

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Z.B.

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Z.B. in

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Z.B. in $(\mathbb{Q},$

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Z.B. in $(\mathbb{Q}, \leq)$

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Z.B. in $(\mathbb{Q}, \leq)$

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Z.B. in $(\mathbb{Q}, \leq)$ die

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Z.B. in $(\mathbb{Q}, \leq)$ die Menge

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Z.B. in $(\mathbb{Q}, \leq)$ die Menge $X :=$

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Z.B. in $(\mathbb{Q}, \leq)$ die Menge $X := [0,$

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Z.B. in $(\mathbb{Q}, \leq)$ die Menge $X := [0, \sqrt{2}) \cap \mathbb{Q}$

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Z.B. in $(\mathbb{Q}, \leq)$ die Menge $X := [0, \sqrt{2}) \cap \mathbb{Q}$ hat

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Z.B. in $(\mathbb{Q}, \leq)$ die Menge $X := [0, \sqrt{2}) \cap \mathbb{Q}$ hat kein

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Z.B. in $(\mathbb{Q}, \leq)$ die Menge $X := [0, \sqrt{2}) \cap \mathbb{Q}$ hat kein Supremum.

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Z.B. in $(\mathbb{Q}, \leq)$ die Menge $X := [0, \sqrt{2}) \cap \mathbb{Q}$ hat kein Supremum.

Satz.

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Z.B. in $(\mathbb{Q}, \leq)$ die Menge $X := [0, \sqrt{2}) \cap \mathbb{Q}$ hat kein Supremum.

Satz. Sei

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Z.B. in $(\mathbb{Q}, \leq)$ die Menge $X := [0, \sqrt{2}) \cap \mathbb{Q}$ hat kein Supremum.

Satz. Sei M

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Z.B. in $(\mathbb{Q}, \leq)$ die Menge $X := [0, \sqrt{2}) \cap \mathbb{Q}$ hat kein Supremum.

Satz. Sei M eine

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Z.B. in $(\mathbb{Q}, \leq)$ die Menge $X := [0, \sqrt{2}) \cap \mathbb{Q}$ hat kein Supremum.

Satz. Sei M eine Menge,

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Z.B. in $(\mathbb{Q}, \leq)$ die Menge $X := [0, \sqrt{2}) \cap \mathbb{Q}$ hat kein Supremum.

Satz. Sei M eine Menge, und

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Z.B. in $(\mathbb{Q}, \leq)$ die Menge $X := [0, \sqrt{2}) \cap \mathbb{Q}$ hat kein Supremum.

Satz. Sei M eine Menge, und sei

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Z.B. in $(\mathbb{Q}, \leq)$ die Menge $X := [0, \sqrt{2}) \cap \mathbb{Q}$ hat kein Supremum.

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset$

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Z.B. in $(\mathbb{Q}, \leq)$ die Menge $X := [0, \sqrt{2}) \cap \mathbb{Q}$ hat kein Supremum.

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$.

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Z.B. in $(\mathbb{Q}, \leq)$ die Menge $X := [0, \sqrt{2}) \cap \mathbb{Q}$ hat kein Supremum.

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Z.B. in $(\mathbb{Q}, \leq)$ die Menge $X := [0, \sqrt{2}) \cap \mathbb{Q}$ hat kein Supremum.

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Z.B. in $(\mathbb{Q}, \leq)$ die Menge $X := [0, \sqrt{2}) \cap \mathbb{Q}$ hat kein Supremum.

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Z.B. in $(\mathbb{Q}, \leq)$ die Menge $X := [0, \sqrt{2}) \cap \mathbb{Q}$ hat kein Supremum.

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Z.B. in $(\mathbb{Q}, \leq)$ die Menge $X := [0, \sqrt{2}) \cap \mathbb{Q}$ hat kein Supremum.

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Z.B. in $(\mathbb{Q}, \leq)$ die Menge $X := [0, \sqrt{2}) \cap \mathbb{Q}$ hat kein Supremum.

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Z.B. in $(\mathbb{Q}, \leq)$ die Menge $X := [0, \sqrt{2}) \cap \mathbb{Q}$ hat kein Supremum.

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Z.B. in $(\mathbb{Q}, \leq)$ die Menge $X := [0, \sqrt{2}) \cap \mathbb{Q}$ hat kein Supremum.

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$,

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Z.B. in $(\mathbb{Q}, \leq)$ die Menge $X := [0, \sqrt{2}) \cap \mathbb{Q}$ hat kein Supremum.

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Z.B. in $(\mathbb{Q}, \leq)$ die Menge $X := [0, \sqrt{2}) \cap \mathbb{Q}$ hat kein Supremum.

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Z.B. in $(\mathbb{Q}, \leq)$ die Menge $X := [0, \sqrt{2}) \cap \mathbb{Q}$ hat kein Supremum.

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Z.B. in $(\mathbb{Q}, \leq)$ die Menge $X := [0, \sqrt{2}) \cap \mathbb{Q}$ hat kein Supremum.

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X =$

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Z.B. in $(\mathbb{Q}, \leq)$ die Menge $X := [0, \sqrt{2}) \cap \mathbb{Q}$ hat kein Supremum.

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$,

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Z.B. in $(\mathbb{Q}, \leq)$ die Menge $X := [0, \sqrt{2}) \cap \mathbb{Q}$ hat kein Supremum.

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X =$

- Sei $X \subset M$, ein Element $x \in M$ ist
 - ▶ maximal in X gdw. $x \in X$ und es gibt keine echt größeren Elemente in X (ähnlich für minimale Elemente.)
 - ▶ eine obere Schranke für X gdw. x ist größer als alle Elemente aus X (ähnlich für eine untere Schranke.)
- Das Supremum $\sup X$ von X ist die kleinste obere Schranke für X .
- Das Infimum $\inf X$ von X ist die größte untere Schranke für X .
- Suprema/Infima existieren nicht immer. Z.B. in $(\mathbb{Q}, \leq)$ die Menge $X := [0, \sqrt{2}) \cap \mathbb{Q}$ hat kein Supremum.

Satz. Sei M eine Menge, und sei $X \subset \mathcal{P}(M)$. Dann X hat Supremum und Infimum in $\mathcal{P}(M)$, und es gilt $\sup X = \bigcup X$, $\inf X = \bigcap X$.

- Wri

- Wri schreiben

- Wir schreiben $x \vee y :=$

- Wir schreiben $x \vee y := \sup(\{x,$

- Wir schreiben $x \vee y := \sup(\{x, y\})$,

- Wir schreiben $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y :=$

- Wir schreiben $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x,$

- Wir schreiben $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.

- Wir schreiben $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M,$

- Wir schreiben $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq$

- Wir schreiben $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$

- Wir schreiben $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für

- Wir schreiben $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle x ,

- Wir schreiben $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in$

- Wir schreiben $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$

- Wir schreiben $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir

- Wir schreiben $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben

- Wir schreiben $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass

- Wir schreiben $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$

- Wir schreiben $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und

- Wir schreiben $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$

- Wir schreiben $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.

- Wir schreiben $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- $(M,$

- Wir schreiben $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- $(M, \leq$

- Wir schreiben $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- $(M, \leq)$

- Wir schreiben $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- $(M, \leq)$ heißt vollständiger Verband gdw. für

- Wir schreiben $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- $(M, \leq)$ heißt vollständiger Verband gdw. für alle

- Wir schreiben $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- $(M, \leq)$ heißt vollständiger Verband gdw. für alle $X \subseteq$

- Wir schreiben $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- $(M, \leq)$ heißt vollständiger Verband gdw. für alle $X \subseteq M$

- Wir schreiben $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- $(M, \leq)$ heißt vollständiger Verband gdw. für alle $X \subseteq M$ wir

- Wir schreiben $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- $(M, \leq)$ heißt vollständiger Verband gdw. für alle $X \subseteq M$ wir haben

- Wir schreiben $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- $(M, \leq)$ heißt vollständiger Verband gdw. für alle $X \subseteq M$ wir haben dass

- Wir schreiben $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- $(M, \leq)$ heißt vollständiger Verband gdw. für alle $X \subseteq M$ wir haben dass $\sup X$

- Wir schreiben $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- $(M, \leq)$ heißt vollständiger Verband gdw. für alle $X \subseteq M$ wir haben dass $\sup X$ und

- Wir schreiben $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- $(M, \leq)$ heißt vollständiger Verband gdw. für alle $X \subseteq M$ wir haben dass $\sup X$ und $\inf X$

- Wir schreiben $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- $(M, \leq)$ heißt vollständiger Verband gdw. für alle $X \subseteq M$ wir haben dass $\sup X$ und $\inf X$ existieren.

- Wir schreiben $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- $(M, \leq)$ heißt vollständiger Verband gdw. für alle $X \subseteq M$ wir haben dass $\sup X$ und $\inf X$ existieren.

Satz.

- Wir schreiben $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- $(M, \leq)$ heißt vollständiger Verband gdw. für alle $X \subseteq M$ wir haben dass $\sup X$ und $\inf X$ existieren.

Satz. Jeder

- Wir schreiben $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- $(M, \leq)$ heißt vollständiger Verband gdw. für alle $X \subseteq M$ wir haben dass $\sup X$ und $\inf X$ existieren.

Satz. Jeder endliche

- Wir schreiben $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- $(M, \leq)$ heißt vollständiger Verband gdw. für alle $X \subseteq M$ wir haben dass $\sup X$ und $\inf X$ existieren.

Satz. Jeder endliche Verband

- Wir schreiben $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- $(M, \leq)$ heißt vollständiger Verband gdw. für alle $X \subseteq M$ wir haben dass $\sup X$ und $\inf X$ existieren.

Satz. Jeder endliche Verband ist

- Wir schreiben $x \vee y := \sup(\{x, y\})$, $x \wedge y := \inf(\{x, y\})$.
- $(M, \leq)$ heißt Verband gdw. für alle $x, y \in M$ wir haben dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.
- $(M, \leq)$ heißt vollständiger Verband gdw. für alle $X \subseteq M$ wir haben dass $\sup X$ und $\inf X$ existieren.

Satz. Jeder endliche Verband ist vollständig.

1. Wiederholung

2. Charakterisierung von Verbänden durch die Operationen $\vee$ und $\wedge$

3. Unterverbände und Isomorphismen

Satz Für

Satz Für jeden

Satz Für jeden Verband

Satz Für jeden Verband $(M,$

Satz Für jeden Verband $(M, \geq$

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle x ,

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle x, y ,

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in$

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y =$

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y =$

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$

Kommutativität

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$
- $x \vee (y \vee z) =$

Kommutativität

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$

Kommutativität

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und

Kommutativität

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$

Kommutativität

- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) =$

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

• $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$

Kommutativität

• $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$

Assoziativität

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

• $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$

Kommutativität

• $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$

Assoziativität

• $x \vee (x \wedge y)$

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

• $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$

Kommutativität

• $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$

Assoziativität

• $x \vee (x \wedge y) =$

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

• $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$

Kommutativität

• $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$

Assoziativität

• $x \vee (x \wedge y) = x$

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

• $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$

Kommutativität

• $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$

Assoziativität

• $x \vee (x \wedge y) = x$ und

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

• $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$

Kommutativität

• $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$

Assoziativität

• $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) =$

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

• $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$

Kommutativität

• $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$

Assoziativität

• $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$

Absorption

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

• $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$

Kommutativität

• $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$

Assoziativität

• $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$

Absorption

Beweis. Als

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

• $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$

Kommutativität

• $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$

Assoziativität

• $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$

Absorption

Beweis. Als Beispiel,

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

• $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$

Kommutativität

• $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$

Assoziativität

• $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$

Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

• $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$

Kommutativität

• $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$

Assoziativität

• $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$

Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

• $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$

Kommutativität

• $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$

Assoziativität

• $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$

Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

• $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$

Kommutativität

• $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$

Assoziativität

• $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$

Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) =$

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ Kommutativität
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ Assoziativität
- $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$.

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ Kommutativität
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ Assoziativität
- $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ Kommutativität
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ Assoziativität
- $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ Kommutativität
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ Assoziativität
- $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ Kommutativität
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ Assoziativität
- $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ Kommutativität
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ Assoziativität
- $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen dass

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ Kommutativität
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ Assoziativität
- $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen dass $x \wedge (y \wedge z) \leq$

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ Kommutativität
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ Assoziativität
- $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen dass $x \wedge (y \wedge z) \leq (x \wedge y) \wedge z$

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ Kommutativität
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ Assoziativität
- $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen dass $x \wedge (y \wedge z) \leq (x \wedge y) \wedge z$

- Aus

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

• $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$

Kommutativität

• $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$

Assoziativität

• $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$

Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen dass $x \wedge (y \wedge z) \leq (x \wedge y) \wedge z$

- Aus der

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ Kommutativität
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ Assoziativität
- $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen dass $x \wedge (y \wedge z) \leq (x \wedge y) \wedge z$

- Aus der Definition

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ Kommutativität
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ Assoziativität
- $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen dass $x \wedge (y \wedge z) \leq (x \wedge y) \wedge z$

- Aus der Definition haben

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ Kommutativität
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ Assoziativität
- $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen dass $x \wedge (y \wedge z) \leq (x \wedge y) \wedge z$

- Aus der Definition haben wir

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

• $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$

Kommutativität

• $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$

Assoziativität

• $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$

Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen dass $x \wedge (y \wedge z) \leq (x \wedge y) \wedge z$

- Aus der Definition haben wir $x \wedge (y \wedge z) \leq$

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ Kommutativität
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ Assoziativität
- $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen dass $x \wedge (y \wedge z) \leq (x \wedge y) \wedge z$

- Aus der Definition haben wir $x \wedge (y \wedge z) \leq x$

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

• $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$

Kommutativität

• $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$

Assoziativität

• $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$

Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen dass $x \wedge (y \wedge z) \leq (x \wedge y) \wedge z$

- Aus der Definition haben wir $x \wedge (y \wedge z) \leq x$ und

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

• $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$

Kommutativität

• $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$

Assoziativität

• $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$

Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen dass $x \wedge (y \wedge z) \leq (x \wedge y) \wedge z$

- Aus der Definition haben wir $x \wedge (y \wedge z) \leq x$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq y \wedge z$.

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ Kommutativität
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ Assoziativität
- $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen dass $x \wedge (y \wedge z) \leq (x \wedge y) \wedge z$

- Aus der Definition haben wir $x \wedge (y \wedge z) \leq x$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq y \wedge z$.
- Es

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ Kommutativität
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ Assoziativität
- $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen dass $x \wedge (y \wedge z) \leq (x \wedge y) \wedge z$

- Aus der Definition haben wir $x \wedge (y \wedge z) \leq x$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq y \wedge z$.
- Es folgt

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ Kommutativität
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ Assoziativität
- $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen dass $x \wedge (y \wedge z) \leq (x \wedge y) \wedge z$

- Aus der Definition haben wir $x \wedge (y \wedge z) \leq x$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq y \wedge z$.
- Es folgt $x \wedge (y \wedge z) \leq$

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ Kommutativität
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ Assoziativität
- $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen dass $x \wedge (y \wedge z) \leq (x \wedge y) \wedge z$

- Aus der Definition haben wir $x \wedge (y \wedge z) \leq x$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq y \wedge z$.
- Es folgt $x \wedge (y \wedge z) \leq y$

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ Kommutativität
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ Assoziativität
- $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen dass $x \wedge (y \wedge z) \leq (x \wedge y) \wedge z$

- Aus der Definition haben wir $x \wedge (y \wedge z) \leq x$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq y \wedge z$.
- Es folgt $x \wedge (y \wedge z) \leq y$ und

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ Kommutativität
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ Assoziativität
- $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen dass $x \wedge (y \wedge z) \leq (x \wedge y) \wedge z$

- Aus der Definition haben wir $x \wedge (y \wedge z) \leq x$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq y \wedge z$.
- Es folgt $x \wedge (y \wedge z) \leq y$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq z$

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ Kommutativität
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ Assoziativität
- $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen dass $x \wedge (y \wedge z) \leq (x \wedge y) \wedge z$

- Aus der Definition haben wir $x \wedge (y \wedge z) \leq x$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq y \wedge z$.
- Es folgt $x \wedge (y \wedge z) \leq y$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq z$.

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ Kommutativität
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ Assoziativität
- $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen dass $x \wedge (y \wedge z) \leq (x \wedge y) \wedge z$

- Aus der Definition haben wir $x \wedge (y \wedge z) \leq x$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq y \wedge z$.
- Es folgt $x \wedge (y \wedge z) \leq y$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq z$.
- D.h.

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ Kommutativität
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ Assoziativität
- $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen dass $x \wedge (y \wedge z) \leq (x \wedge y) \wedge z$

- Aus der Definition haben wir $x \wedge (y \wedge z) \leq x$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq y \wedge z$.
- Es folgt $x \wedge (y \wedge z) \leq y$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq z$.
- D.h. $x \wedge (y \wedge z)$

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ Kommutativität
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ Assoziativität
- $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen dass $x \wedge (y \wedge z) \leq (x \wedge y) \wedge z$

- Aus der Definition haben wir $x \wedge (y \wedge z) \leq x$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq y \wedge z$.
- Es folgt $x \wedge (y \wedge z) \leq y$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq z$.
- D.h. $x \wedge (y \wedge z)$ ist

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ Kommutativität
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ Assoziativität
- $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen dass $x \wedge (y \wedge z) \leq (x \wedge y) \wedge z$

- Aus der Definition haben wir $x \wedge (y \wedge z) \leq x$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq y \wedge z$.
- Es folgt $x \wedge (y \wedge z) \leq y$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq z$.
- D.h. $x \wedge (y \wedge z)$ ist eine

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ Kommutativität
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ Assoziativität
- $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen dass $x \wedge (y \wedge z) \leq (x \wedge y) \wedge z$

- Aus der Definition haben wir $x \wedge (y \wedge z) \leq x$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq y \wedge z$.
- Es folgt $x \wedge (y \wedge z) \leq y$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq z$.
- D.h. $x \wedge (y \wedge z)$ ist eine untere

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ Kommutativität
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ Assoziativität
- $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen dass $x \wedge (y \wedge z) \leq (x \wedge y) \wedge z$

- Aus der Definition haben wir $x \wedge (y \wedge z) \leq x$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq y \wedge z$.
- Es folgt $x \wedge (y \wedge z) \leq y$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq z$.
- D.h. $x \wedge (y \wedge z)$ ist eine untere Schranke

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ Kommutativität
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ Assoziativität
- $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen dass $x \wedge (y \wedge z) \leq (x \wedge y) \wedge z$

- Aus der Definition haben wir $x \wedge (y \wedge z) \leq x$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq y \wedge z$.
- Es folgt $x \wedge (y \wedge z) \leq y$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq z$.
- D.h. $x \wedge (y \wedge z)$ ist eine untere Schranke für

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ Kommutativität
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ Assoziativität
- $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen dass $x \wedge (y \wedge z) \leq (x \wedge y) \wedge z$

- Aus der Definition haben wir $x \wedge (y \wedge z) \leq x$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq y \wedge z$.
- Es folgt $x \wedge (y \wedge z) \leq y$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq z$.
- D.h. $x \wedge (y \wedge z)$ ist eine untere Schranke für x

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ Kommutativität
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ Assoziativität
- $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen dass $x \wedge (y \wedge z) \leq (x \wedge y) \wedge z$

- Aus der Definition haben wir $x \wedge (y \wedge z) \leq x$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq y \wedge z$.
- Es folgt $x \wedge (y \wedge z) \leq y$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq z$.
- D.h. $x \wedge (y \wedge z)$ ist eine untere Schranke für x und

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ Kommutativität
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ Assoziativität
- $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen dass $x \wedge (y \wedge z) \leq (x \wedge y) \wedge z$

- Aus der Definition haben wir $x \wedge (y \wedge z) \leq x$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq y \wedge z$.
- Es folgt $x \wedge (y \wedge z) \leq y$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq z$.
- D.h. $x \wedge (y \wedge z)$ ist eine untere Schranke für x und y ,

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ Kommutativität
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ Assoziativität
- $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen dass $x \wedge (y \wedge z) \leq (x \wedge y) \wedge z$

- Aus der Definition haben wir $x \wedge (y \wedge z) \leq x$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq y \wedge z$.
- Es folgt $x \wedge (y \wedge z) \leq y$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq z$.
- D.h. $x \wedge (y \wedge z)$ ist eine untere Schranke für x und y , damit

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ Kommutativität
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ Assoziativität
- $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen dass $x \wedge (y \wedge z) \leq (x \wedge y) \wedge z$

- Aus der Definition haben wir $x \wedge (y \wedge z) \leq x$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq y \wedge z$.
- Es folgt $x \wedge (y \wedge z) \leq y$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq z$.
- D.h. $x \wedge (y \wedge z)$ ist eine untere Schranke für x und y , damit $x \wedge (y \wedge z) \leq$

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ Kommutativität
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ Assoziativität
- $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen dass $x \wedge (y \wedge z) \leq (x \wedge y) \wedge z$

- Aus der Definition haben wir $x \wedge (y \wedge z) \leq x$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq y \wedge z$.
- Es folgt $x \wedge (y \wedge z) \leq y$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq z$.
- D.h. $x \wedge (y \wedge z)$ ist eine untere Schranke für x und y , damit $x \wedge (y \wedge z) \leq x \wedge y$.

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ Kommutativität
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ Assoziativität
- $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen dass $x \wedge (y \wedge z) \leq (x \wedge y) \wedge z$

- Aus der Definition haben wir $x \wedge (y \wedge z) \leq x$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq y \wedge z$.
- Es folgt $x \wedge (y \wedge z) \leq y$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq z$.
- D.h. $x \wedge (y \wedge z)$ ist eine untere Schranke für x und y , damit $x \wedge (y \wedge z) \leq x \wedge y$.
- Also

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ Kommutativität
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ Assoziativität
- $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen dass $x \wedge (y \wedge z) \leq (x \wedge y) \wedge z$

- Aus der Definition haben wir $x \wedge (y \wedge z) \leq x$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq y \wedge z$.
- Es folgt $x \wedge (y \wedge z) \leq y$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq z$.
- D.h. $x \wedge (y \wedge z)$ ist eine untere Schranke für x und y , damit $x \wedge (y \wedge z) \leq x \wedge y$.
- Also $x \wedge (y \wedge z)$

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ Kommutativität
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ Assoziativität
- $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen dass $x \wedge (y \wedge z) \leq (x \wedge y) \wedge z$

- Aus der Definition haben wir $x \wedge (y \wedge z) \leq x$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq y \wedge z$.
- Es folgt $x \wedge (y \wedge z) \leq y$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq z$.
- D.h. $x \wedge (y \wedge z)$ ist eine untere Schranke für x und y , damit $x \wedge (y \wedge z) \leq x \wedge y$.
- Also $x \wedge (y \wedge z)$ ist

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ Kommutativität
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ Assoziativität
- $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen dass $x \wedge (y \wedge z) \leq (x \wedge y) \wedge z$

- Aus der Definition haben wir $x \wedge (y \wedge z) \leq x$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq y \wedge z$.
- Es folgt $x \wedge (y \wedge z) \leq y$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq z$.
- D.h. $x \wedge (y \wedge z)$ ist eine untere Schranke für x und y , damit $x \wedge (y \wedge z) \leq x \wedge y$.
- Also $x \wedge (y \wedge z)$ ist eine

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ Kommutativität
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ Assoziativität
- $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen dass $x \wedge (y \wedge z) \leq (x \wedge y) \wedge z$

- Aus der Definition haben wir $x \wedge (y \wedge z) \leq x$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq y \wedge z$.
- Es folgt $x \wedge (y \wedge z) \leq y$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq z$.
- D.h. $x \wedge (y \wedge z)$ ist eine untere Schranke für x und y , damit $x \wedge (y \wedge z) \leq x \wedge y$.
- Also $x \wedge (y \wedge z)$ ist eine untere

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ Kommutativität
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ Assoziativität
- $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen dass $x \wedge (y \wedge z) \leq (x \wedge y) \wedge z$

- Aus der Definition haben wir $x \wedge (y \wedge z) \leq x$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq y \wedge z$.
- Es folgt $x \wedge (y \wedge z) \leq y$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq z$.
- D.h. $x \wedge (y \wedge z)$ ist eine untere Schranke für x und y , damit $x \wedge (y \wedge z) \leq x \wedge y$.
- Also $x \wedge (y \wedge z)$ ist eine untere Schranke

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ Kommutativität
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ Assoziativität
- $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen dass $x \wedge (y \wedge z) \leq (x \wedge y) \wedge z$

- Aus der Definition haben wir $x \wedge (y \wedge z) \leq x$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq y \wedge z$.
- Es folgt $x \wedge (y \wedge z) \leq y$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq z$.
- D.h. $x \wedge (y \wedge z)$ ist eine untere Schranke für x und y , damit $x \wedge (y \wedge z) \leq x \wedge y$.
- Also $x \wedge (y \wedge z)$ ist eine untere Schranke für

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ Kommutativität
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ Assoziativität
- $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen dass $x \wedge (y \wedge z) \leq (x \wedge y) \wedge z$

- Aus der Definition haben wir $x \wedge (y \wedge z) \leq x$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq y \wedge z$.
- Es folgt $x \wedge (y \wedge z) \leq y$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq z$.
- D.h. $x \wedge (y \wedge z)$ ist eine untere Schranke für x und y , damit $x \wedge (y \wedge z) \leq x \wedge y$.
- Also $x \wedge (y \wedge z)$ ist eine untere Schranke für $x \wedge y$

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ Kommutativität
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ Assoziativität
- $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen dass $x \wedge (y \wedge z) \leq (x \wedge y) \wedge z$

- Aus der Definition haben wir $x \wedge (y \wedge z) \leq x$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq y \wedge z$.
- Es folgt $x \wedge (y \wedge z) \leq y$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq z$.
- D.h. $x \wedge (y \wedge z)$ ist eine untere Schranke für x und y , damit $x \wedge (y \wedge z) \leq x \wedge y$.
- Also $x \wedge (y \wedge z)$ ist eine untere Schranke für $x \wedge y$ und

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ Kommutativität
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ Assoziativität
- $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen dass $x \wedge (y \wedge z) \leq (x \wedge y) \wedge z$

- Aus der Definition haben wir $x \wedge (y \wedge z) \leq x$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq y \wedge z$.
- Es folgt $x \wedge (y \wedge z) \leq y$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq z$.
- D.h. $x \wedge (y \wedge z)$ ist eine untere Schranke für x und y , damit $x \wedge (y \wedge z) \leq x \wedge y$.
- Also $x \wedge (y \wedge z)$ ist eine untere Schranke für $x \wedge y$ und für

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- | | |
|---|----------------|
| • $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ | Kommutativität |
| • $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ | Assoziativität |
| • $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ | Absorption |

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen dass $x \wedge (y \wedge z) \leq (x \wedge y) \wedge z$

- Aus der Definition haben wir $x \wedge (y \wedge z) \leq x$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq y \wedge z$.
- Es folgt $x \wedge (y \wedge z) \leq y$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq z$.
- D.h. $x \wedge (y \wedge z)$ ist eine untere Schranke für x und y , damit $x \wedge (y \wedge z) \leq x \wedge y$.
- Also $x \wedge (y \wedge z)$ ist eine untere Schranke für $x \wedge y$ und für z ,

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ Kommutativität
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ Assoziativität
- $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen dass $x \wedge (y \wedge z) \leq (x \wedge y) \wedge z$

- Aus der Definition haben wir $x \wedge (y \wedge z) \leq x$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq y \wedge z$.
- Es folgt $x \wedge (y \wedge z) \leq y$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq z$.
- D.h. $x \wedge (y \wedge z)$ ist eine untere Schranke für x und y , damit $x \wedge (y \wedge z) \leq x \wedge y$.
- Also $x \wedge (y \wedge z)$ ist eine untere Schranke für $x \wedge y$ und für z , also

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ Kommutativität
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ Assoziativität
- $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen dass $x \wedge (y \wedge z) \leq (x \wedge y) \wedge z$

- Aus der Definition haben wir $x \wedge (y \wedge z) \leq x$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq y \wedge z$.
- Es folgt $x \wedge (y \wedge z) \leq y$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq z$.
- D.h. $x \wedge (y \wedge z)$ ist eine untere Schranke für x und y , damit $x \wedge (y \wedge z) \leq x \wedge y$.
- Also $x \wedge (y \wedge z)$ ist eine untere Schranke für $x \wedge y$ und für z , also $x \wedge (y \wedge z) \leq$

Satz Für jeden Verband $(M, \geq)$ und alle $x, y, z \in M$ gelten die folgende Eigenschaften.

- $x \vee y = y \vee x$ und $x \wedge y = y \wedge x$ Kommutativität
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$ und $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$ Assoziativität
- $x \vee (x \wedge y) = x$ und $x \wedge (x \vee y) = x$ Absorption

Beweis. Als Beispiel, beweisen wir dass $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. Erst möchten wir beweisen dass $x \wedge (y \wedge z) \leq (x \wedge y) \wedge z$

- Aus der Definition haben wir $x \wedge (y \wedge z) \leq x$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq y \wedge z$.
- Es folgt $x \wedge (y \wedge z) \leq y$ und $x \wedge (y \wedge z) \leq z$.
- D.h. $x \wedge (y \wedge z)$ ist eine untere Schranke für x und y , damit $x \wedge (y \wedge z) \leq x \wedge y$.
- Also $x \wedge (y \wedge z)$ ist eine untere Schranke für $x \wedge y$ und für z , also $x \wedge (y \wedge z) \leq (x \wedge y) \wedge z$

- Jetzt

- Jetzt beweisen

- Jetzt beweisen wir

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq$

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq$

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$ und

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq$

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge y$

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge y$
- Es

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge y$
- Es folgt

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge y$
- Es folgt $(x \wedge y) \wedge z \leq$

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge y$
- Es folgt $(x \wedge y) \wedge z \leq x$

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge y$
- Es folgt $(x \wedge y) \wedge z \leq x$ und

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge y$
- Es folgt $(x \wedge y) \wedge z \leq x$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq$

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge y$
- Es folgt $(x \wedge y) \wedge z \leq x$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq y$

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge y$
- Es folgt $(x \wedge y) \wedge z \leq x$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq y$
- D.

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge y$
- Es folgt $(x \wedge y) \wedge z \leq x$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq y$
- D. h.

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge y$
- Es folgt $(x \wedge y) \wedge z \leq x$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq y$
- D. h. $(x \wedge y) \wedge z$

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge y$
- Es folgt $(x \wedge y) \wedge z \leq x$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq y$
- D. h. $(x \wedge y) \wedge z$ ist

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge y$
- Es folgt $(x \wedge y) \wedge z \leq x$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq y$
- D. h. $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge y$
- Es folgt $(x \wedge y) \wedge z \leq x$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq y$
- D. h. $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge y$
- Es folgt $(x \wedge y) \wedge z \leq x$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq y$
- D. h. $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge y$
- Es folgt $(x \wedge y) \wedge z \leq x$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq y$
- D. h. $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke für

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge y$
- Es folgt $(x \wedge y) \wedge z \leq x$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq y$
- D. h. $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke für y

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge y$
- Es folgt $(x \wedge y) \wedge z \leq x$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq y$
- D. h. $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke für y und

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge y$
- Es folgt $(x \wedge y) \wedge z \leq x$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq y$
- D. h. $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke für y und z ,

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge y$
- Es folgt $(x \wedge y) \wedge z \leq x$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq y$
- D. h. $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke für y und z , damit

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge y$
- Es folgt $(x \wedge y) \wedge z \leq x$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq y$
- D. h. $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke für y und z , damit $(x \wedge y) \wedge z \leq$

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge y$
- Es folgt $(x \wedge y) \wedge z \leq x$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq y$
- D. h. $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke für y und z , damit $(x \wedge y) \wedge z \leq y \wedge z$

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge y$
- Es folgt $(x \wedge y) \wedge z \leq x$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq y$
- D. h. $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke für y und z , damit $(x \wedge y) \wedge z \leq y \wedge z$
- Also

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge y$
- Es folgt $(x \wedge y) \wedge z \leq x$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq y$
- D. h. $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke für y und z , damit $(x \wedge y) \wedge z \leq y \wedge z$
- Also $(x \wedge y) \wedge z$

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge y$
- Es folgt $(x \wedge y) \wedge z \leq x$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq y$
- D. h. $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke für y und z , damit $(x \wedge y) \wedge z \leq y \wedge z$
- Also $(x \wedge y) \wedge z$ ist

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge y$
- Es folgt $(x \wedge y) \wedge z \leq x$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq y$
- D. h. $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke für y und z , damit $(x \wedge y) \wedge z \leq y \wedge z$
- Also $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge y$
- Es folgt $(x \wedge y) \wedge z \leq x$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq y$
- D. h. $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke für y und z , damit $(x \wedge y) \wedge z \leq y \wedge z$
- Also $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge y$
- Es folgt $(x \wedge y) \wedge z \leq x$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq y$
- D. h. $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke für y und z , damit $(x \wedge y) \wedge z \leq y \wedge z$
- Also $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge y$
- Es folgt $(x \wedge y) \wedge z \leq x$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq y$
- D. h. $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke für y und z , damit $(x \wedge y) \wedge z \leq y \wedge z$
- Also $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke für

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge y$
- Es folgt $(x \wedge y) \wedge z \leq x$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq y$
- D. h. $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke für y und z , damit $(x \wedge y) \wedge z \leq y \wedge z$
- Also $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke für x

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge y$
- Es folgt $(x \wedge y) \wedge z \leq x$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq y$
- D. h. $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke für y und z , damit $(x \wedge y) \wedge z \leq y \wedge z$
- Also $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke für x und

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge y$
- Es folgt $(x \wedge y) \wedge z \leq x$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq y$
- D. h. $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke für y und z , damit $(x \wedge y) \wedge z \leq y \wedge z$
- Also $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke für x und für

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge y$
- Es folgt $(x \wedge y) \wedge z \leq x$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq y$
- D. h. $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke für y und z , damit $(x \wedge y) \wedge z \leq y \wedge z$
- Also $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke für x und für $(y \wedge z)$,

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge y$
- Es folgt $(x \wedge y) \wedge z \leq x$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq y$
- D. h. $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke für y und z , damit $(x \wedge y) \wedge z \leq y \wedge z$
- Also $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke für x und für $(y \wedge z)$, also

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge y$
- Es folgt $(x \wedge y) \wedge z \leq x$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq y$
- D. h. $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke für y und z , damit $(x \wedge y) \wedge z \leq y \wedge z$
- Also $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke für x und für $(y \wedge z)$, also $(x \wedge y) \wedge z \leq$

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge y$
- Es folgt $(x \wedge y) \wedge z \leq x$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq y$
- D. h. $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke für y und z , damit $(x \wedge y) \wedge z \leq y \wedge z$
- Also $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke für x und für $(y \wedge z)$, also $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge (y \wedge z)$.

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge y$
- Es folgt $(x \wedge y) \wedge z \leq x$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq y$
- D. h. $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke für y und z , damit $(x \wedge y) \wedge z \leq y \wedge z$
- Also $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke für x und für $(y \wedge z)$, also $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge (y \wedge z)$.
- Aus

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge y$
- Es folgt $(x \wedge y) \wedge z \leq x$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq y$
- D. h. $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke für y und z , damit $(x \wedge y) \wedge z \leq y \wedge z$
- Also $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke für x und für $(y \wedge z)$, also $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge (y \wedge z)$.
- Aus der

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge y$
- Es folgt $(x \wedge y) \wedge z \leq x$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq y$
- D. h. $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke für y und z , damit $(x \wedge y) \wedge z \leq y \wedge z$
- Also $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke für x und für $(y \wedge z)$, also $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge (y \wedge z)$.
- Aus der Antisymmetrie

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge y$
- Es folgt $(x \wedge y) \wedge z \leq x$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq y$
- D. h. $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke für y und z , damit $(x \wedge y) \wedge z \leq y \wedge z$
- Also $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke für x und für $(y \wedge z)$, also $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge (y \wedge z)$.
- Aus der Antisymmetrie folgt

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge y$
- Es folgt $(x \wedge y) \wedge z \leq x$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq y$
- D. h. $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke für y und z , damit $(x \wedge y) \wedge z \leq y \wedge z$
- Also $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke für x und für $(y \wedge z)$, also $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge (y \wedge z)$.
- Aus der Antisymmetrie folgt jetzt

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge y$
- Es folgt $(x \wedge y) \wedge z \leq x$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq y$
- D. h. $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke für y und z , damit $(x \wedge y) \wedge z \leq y \wedge z$
- Also $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke für x und für $(y \wedge z)$, also $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge (y \wedge z)$.
- Aus der Antisymmetrie folgt jetzt $x \wedge (y \wedge z) =$

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge y$
- Es folgt $(x \wedge y) \wedge z \leq x$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq y$
- D. h. $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke für y und z , damit $(x \wedge y) \wedge z \leq y \wedge z$
- Also $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke für x und für $(y \wedge z)$, also $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge (y \wedge z)$.
- Aus der Antisymmetrie folgt jetzt $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$.

- Jetzt beweisen wir $x \wedge (y \wedge z) \geq (x \wedge y) \wedge z$
- Aus der Definition haben wir $(x \wedge y) \wedge z \leq z$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge y$
- Es folgt $(x \wedge y) \wedge z \leq x$ und $(x \wedge y) \wedge z \leq y$
- D. h. $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke für y und z , damit $(x \wedge y) \wedge z \leq y \wedge z$
- Also $(x \wedge y) \wedge z$ ist eine untere Schranke für x und für $(y \wedge z)$, also $(x \wedge y) \wedge z \leq x \wedge (y \wedge z)$.
- Aus der Antisymmetrie folgt jetzt $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$. □

Ein

Ein Verband

Ein Verband $(M,$

Ein Verband $(M, \leq$

Ein Verband $(M, \leq)$

Ein Verband $(M, \leq)$ ist distributiv gdw.

Ein Verband $(M, \leq)$ ist distributiv gdw. für

Ein Verband $(M, \leq)$ ist distributiv gdw. für alle

Ein Verband $(M, \leq)$ ist distributiv gdw. für alle x ,

Ein Verband $(M, \leq)$ ist distributiv gdw. für alle x, y ,

Ein Verband $(M, \leq)$ ist distributiv gdw. für alle $x, y, z \in$

Ein Verband $(M, \leq)$ ist distributiv gdw. für alle $x, y, z \in M$

Ein Verband $(M, \leq)$ ist distributiv gdw. für alle $x, y, z \in M$ gilt

Ein Verband $(M, \leq)$ ist distributiv gdw. für alle $x, y, z \in M$ gilt

$$x \wedge (y \vee z)$$

Ein Verband $(M, \leq)$ ist distributiv gdw. für alle $x, y, z \in M$ gilt

$$x \wedge (y \vee z) =$$

Ein Verband $(M, \leq)$ ist distributiv gdw. für alle $x, y, z \in M$ gilt

$$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$$

Ein Verband $(M, \leq)$ ist distributiv gdw. für alle $x, y, z \in M$ gilt

$$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$$

und

Ein Verband $(M, \leq)$ ist distributiv gdw. für alle $x, y, z \in M$ gilt

$$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$$

und

$$x \vee (y \wedge z) =$$

Ein Verband $(M, \leq)$ ist distributiv gdw. für alle $x, y, z \in M$ gilt

$$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$$

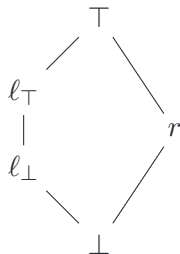
und

$$x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$$

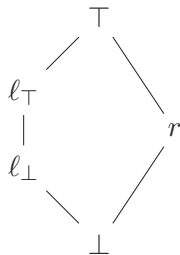
- nicht-distributiver

- nicht-distributiver Verband

- nicht-distributiver Verband N_5

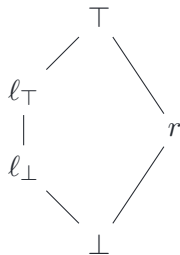


- nicht-distributiver Verband N_5



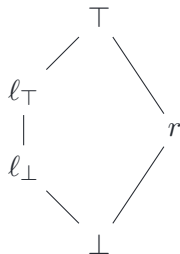
- $\top$

- nicht-distributiver Verband N_5



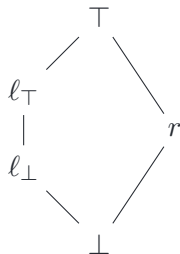
- $\top$ und

- nicht-distributiver Verband N_5



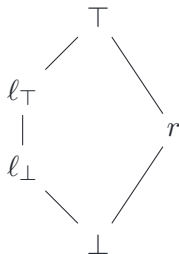
- $\top$ und $\perp$

- nicht-distributiver Verband N_5



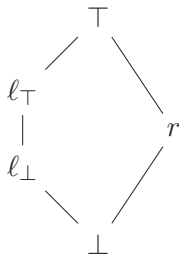
- $\top$ und $\perp$ bezeichnen

- nicht-distributiver Verband N_5



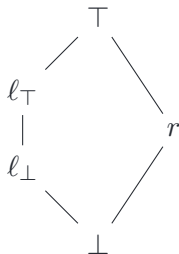
- $\top$ und $\perp$ bezeichnen jeweils

- nicht-distributiver Verband N_5



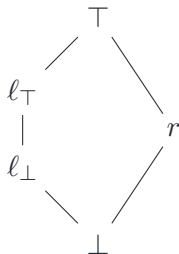
- $\top$ und $\perp$ bezeichnen jeweils das

- nicht-distributiver Verband N_5



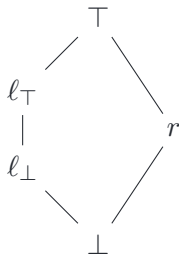
- $\top$ und $\perp$ bezeichnen jeweils das größte

- nicht-distributiver Verband N_5



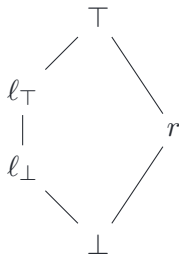
- $\top$ und $\perp$ bezeichnen jeweils das größte und

- nicht-distributiver Verband N_5



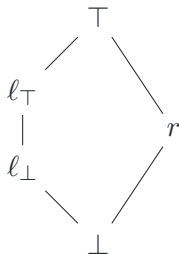
- $\top$ und $\perp$ bezeichnen jeweils das größte und das

- nicht-distributiver Verband N_5



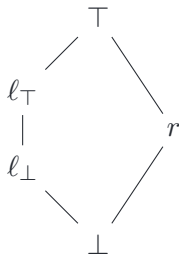
- $\top$ und $\perp$ bezeichnen jeweils das größte und das kleinste

- nicht-distributiver Verband N_5



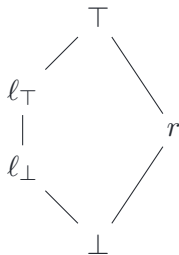
- $\top$ und $\perp$ bezeichnen jeweils das größte und das kleinste Element.

- nicht-distributiver Verband N_5



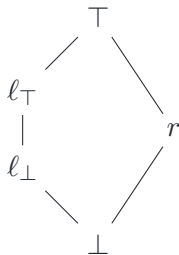
- $\top$ und $\perp$ bezeichnen jeweils das größte und das kleinste Element.
- $\ell_{\top} \wedge (\ell_{\perp} \vee r) =$

- nicht-distributiver Verband N_5



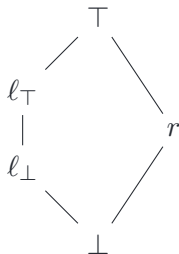
- $\top$ und $\perp$ bezeichnen jeweils das größte und das kleinste Element.
- $\ell_{\top} \wedge (\ell_{\perp} \vee r) = \ell_{\top}$

- nicht-distributiver Verband N_5



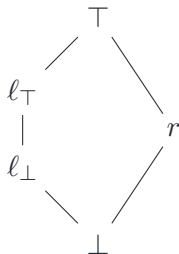
- $\top$ und $\perp$ bezeichnen jeweils das größte und das kleinste Element.
- $\ell_{\top} \wedge (\ell_{\perp} \vee r) = \ell_{\top}$

- nicht-distributiver Verband N_5



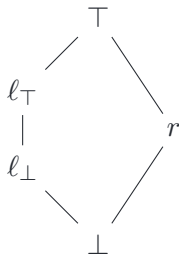
- $\top$ und $\perp$ bezeichnen jeweils das größte und das kleinste Element.
- $\ell_{\top} \wedge (\ell_{\perp} \vee r) = \ell_{\top}$ und

- nicht-distributiver Verband N_5



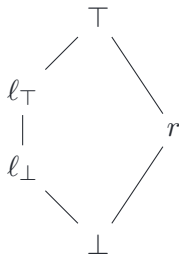
- $\top$ und $\perp$ bezeichnen jeweils das größte und das kleinste Element.
- $\ell_{\top} \wedge (\ell_{\perp} \vee r) = \ell_{\top}$ und $(\ell_{\top} \wedge \ell_{\perp}) \vee (\ell_{\top} \wedge r) =$

- nicht-distributiver Verband N_5



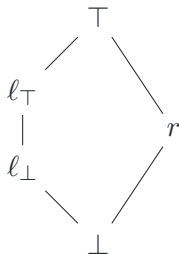
- $\top$ und $\perp$ bezeichnen jeweils das größte und das kleinste Element.
- $\ell_{\top} \wedge (\ell_{\perp} \vee r) = \ell_{\top}$ und $(\ell_{\top} \wedge \ell_{\perp}) \vee (\ell_{\top} \wedge r) = \ell_{\perp}$.

- nicht-distributiver Verband N_5



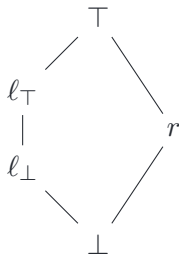
- $\top$ und $\perp$ bezeichnen jeweils das größte und das kleinste Element.
- $\ell_{\top} \wedge (\ell_{\perp} \vee r) = \ell_{\top}$ und $(\ell_{\top} \wedge \ell_{\perp}) \vee (\ell_{\top} \wedge r) = \ell_{\perp}$.
- $(\mathcal{P}(M),$

- nicht-distributiver Verband N_5



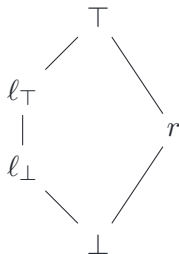
- $\top$ und $\perp$ bezeichnen jeweils das größte und das kleinste Element.
- $\ell_{\top} \wedge (\ell_{\perp} \vee r) = \ell_{\top}$ und $(\ell_{\top} \wedge \ell_{\perp}) \vee (\ell_{\top} \wedge r) = \ell_{\perp}$.
- $(\mathcal{P}(M), \subseteq$

- nicht-distributiver Verband N_5



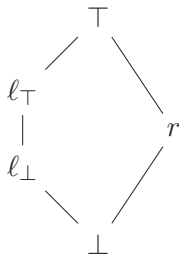
- $\top$ und $\perp$ bezeichnen jeweils das größte und das kleinste Element.
- $\ell_{\top} \wedge (\ell_{\perp} \vee r) = \ell_{\top}$ und $(\ell_{\top} \wedge \ell_{\perp}) \vee (\ell_{\top} \wedge r) = \ell_{\perp}$.
- $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$

- nicht-distributiver Verband N_5



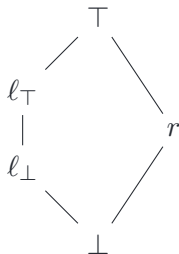
- $\top$ und $\perp$ bezeichnen jeweils das größte und das kleinste Element.
- $\ell_{\top} \wedge (\ell_{\perp} \vee r) = \ell_{\top}$ und $(\ell_{\top} \wedge \ell_{\perp}) \vee (\ell_{\top} \wedge r) = \ell_{\perp}$.
- $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist

- nicht-distributiver Verband N_5



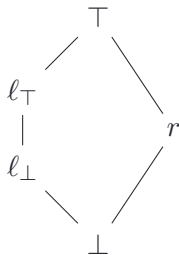
- $\top$ und $\perp$ bezeichnen jeweils das größte und das kleinste Element.
- $\ell_{\top} \wedge (\ell_{\perp} \vee r) = \ell_{\top}$ und $(\ell_{\top} \wedge \ell_{\perp}) \vee (\ell_{\top} \wedge r) = \ell_{\perp}$.
- $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist distributiv,

- nicht-distributiver Verband N_5



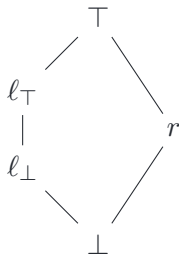
- $\top$ und $\perp$ bezeichnen jeweils das größte und das kleinste Element.
- $\ell_{\top} \wedge (\ell_{\perp} \vee r) = \ell_{\top}$ und $(\ell_{\top} \wedge \ell_{\perp}) \vee (\ell_{\top} \wedge r) = \ell_{\perp}$.
- $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist distributiv, weil

- nicht-distributiver Verband N_5



- $\top$ und $\perp$ bezeichnen jeweils das größte und das kleinste Element.
- $\ell_{\top} \wedge (\ell_{\perp} \vee r) = \ell_{\top}$ und $(\ell_{\top} \wedge \ell_{\perp}) \vee (\ell_{\top} \wedge r) = \ell_{\perp}$.
- $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist distributiv, weil $(A \cup B) \cap C =$

- nicht-distributiver Verband N_5



- $\top$ und $\perp$ bezeichnen jeweils das größte und das kleinste Element.
- $\ell_{\top} \wedge (\ell_{\perp} \vee r) = \ell_{\top}$ und $(\ell_{\top} \wedge \ell_{\perp}) \vee (\ell_{\top} \wedge r) = \ell_{\perp}$.
- $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist distributiv, weil $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$.

- Wir

- Wir betrachten

- Wir betrachten jetzt

- Wir betrachten jetzt die

- Wir betrachten jetzt die folgende

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage:

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?
- Wir

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?
- Wir betrachten

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?
- Wir betrachten also

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?
- Wir betrachten also eine

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?
- Wir betrachten also eine Menge

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?
- Wir betrachten also eine Menge M

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?
- Wir betrachten also eine Menge M zusammen

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?
- Wir betrachten also eine Menge M zusammen mit

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?
- Wir betrachten also eine Menge M zusammen mit zwei

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?
- Wir betrachten also eine Menge M zusammen mit zwei Funktionen

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?
- Wir betrachten also eine Menge M zusammen mit zwei Funktionen $\vee,$

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?
- Wir betrachten also eine Menge M zusammen mit zwei Funktionen $\vee, \wedge$:

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?
- Wir betrachten also eine Menge M zusammen mit zwei Funktionen $\vee, \wedge: M \times M \rightarrow$

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?
- Wir betrachten also eine Menge M zusammen mit zwei Funktionen $\vee, \wedge: M \times M \rightarrow M$.

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?
- Wir betrachten also eine Menge M zusammen mit zwei Funktionen $\vee, \wedge: M \times M \rightarrow M$.
- Der

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?
- Wir betrachten also eine Menge M zusammen mit zwei Funktionen $\vee, \wedge: M \times M \rightarrow M$.
- Der nächste

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?
- Wir betrachten also eine Menge M zusammen mit zwei Funktionen $\vee, \wedge: M \times M \rightarrow M$.
- Der nächste Satz

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?
- Wir betrachten also eine Menge M zusammen mit zwei Funktionen $\vee, \wedge: M \times M \rightarrow M$.
- Der nächste Satz sagt,

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?
- Wir betrachten also eine Menge M zusammen mit zwei Funktionen $\vee, \wedge: M \times M \rightarrow M$.
- Der nächste Satz sagt, dass

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?
- Wir betrachten also eine Menge M zusammen mit zwei Funktionen $\vee, \wedge: M \times M \rightarrow M$.
- Der nächste Satz sagt, dass ein

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?
- Wir betrachten also eine Menge M zusammen mit zwei Funktionen $\vee, \wedge: M \times M \rightarrow M$.
- Der nächste Satz sagt, dass ein Verband

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?
- Wir betrachten also eine Menge M zusammen mit zwei Funktionen $\vee, \wedge: M \times M \rightarrow M$.
- Der nächste Satz sagt, dass ein Verband können

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?
- Wir betrachten also eine Menge M zusammen mit zwei Funktionen $\vee, \wedge: M \times M \rightarrow M$.
- Der nächste Satz sagt, dass ein Verband können wir

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?
- Wir betrachten also eine Menge M zusammen mit zwei Funktionen $\vee, \wedge: M \times M \rightarrow M$.
- Der nächste Satz sagt, dass ein Verband können wir auch

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?
- Wir betrachten also eine Menge M zusammen mit zwei Funktionen $\vee, \wedge: M \times M \rightarrow M$.
- Der nächste Satz sagt, dass ein Verband können wir auch so

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?
- Wir betrachten also eine Menge M zusammen mit zwei Funktionen $\vee, \wedge: M \times M \rightarrow M$.
- Der nächste Satz sagt, dass ein Verband können wir auch so betrachten:

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?
- Wir betrachten also eine Menge M zusammen mit zwei Funktionen $\vee, \wedge: M \times M \rightarrow M$.
- Der nächste Satz sagt, dass ein Verband können wir auch so betrachten: es

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?
- Wir betrachten also eine Menge M zusammen mit zwei Funktionen $\vee, \wedge: M \times M \rightarrow M$.
- Der nächste Satz sagt, dass ein Verband können wir auch so betrachten: es ist

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?
- Wir betrachten also eine Menge M zusammen mit zwei Funktionen $\vee, \wedge: M \times M \rightarrow M$.
- Der nächste Satz sagt, dass ein Verband können wir auch so betrachten: es ist eine

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?
- Wir betrachten also eine Menge M zusammen mit zwei Funktionen $\vee, \wedge: M \times M \rightarrow M$.
- Der nächste Satz sagt, dass ein Verband können wir auch so betrachten: es ist eine Struktur

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?
- Wir betrachten also eine Menge M zusammen mit zwei Funktionen $\vee, \wedge: M \times M \rightarrow M$.
- Der nächste Satz sagt, dass ein Verband können wir auch so betrachten: es ist eine Struktur $(M,$

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?
- Wir betrachten also eine Menge M zusammen mit zwei Funktionen $\vee, \wedge: M \times M \rightarrow M$.
- Der nächste Satz sagt, dass ein Verband können wir auch so betrachten: es ist eine Struktur $(M, \wedge,$

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?
- Wir betrachten also eine Menge M zusammen mit zwei Funktionen $\vee, \wedge: M \times M \rightarrow M$.
- Der nächste Satz sagt, dass ein Verband können wir auch so betrachten: es ist eine Struktur $(M, \wedge, \vee)$

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?
- Wir betrachten also eine Menge M zusammen mit zwei Funktionen $\vee, \wedge: M \times M \rightarrow M$.
- Der nächste Satz sagt, dass ein Verband können wir auch so betrachten: es ist eine Struktur $(M, \wedge, \vee)$ so

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?
- Wir betrachten also eine Menge M zusammen mit zwei Funktionen $\vee, \wedge: M \times M \rightarrow M$.
- Der nächste Satz sagt, dass ein Verband können wir auch so betrachten: es ist eine Struktur $(M, \wedge, \vee)$ so dass

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?
- Wir betrachten also eine Menge M zusammen mit zwei Funktionen $\vee, \wedge: M \times M \rightarrow M$.
- Der nächste Satz sagt, dass ein Verband können wir auch so betrachten: es ist eine Struktur $(M, \wedge, \vee)$ so dass $\wedge,$

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?
- Wir betrachten also eine Menge M zusammen mit zwei Funktionen $\vee, \wedge: M \times M \rightarrow M$.
- Der nächste Satz sagt, dass ein Verband können wir auch so betrachten: es ist eine Struktur $(M, \wedge, \vee)$ so dass $\wedge, \vee$:

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?
- Wir betrachten also eine Menge M zusammen mit zwei Funktionen $\vee, \wedge: M \times M \rightarrow M$.
- Der nächste Satz sagt, dass ein Verband können wir auch so betrachten: es ist eine Struktur $(M, \wedge, \vee)$ so dass $\wedge, \vee: M \times M \rightarrow$

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?
- Wir betrachten also eine Menge M zusammen mit zwei Funktionen $\vee, \wedge: M \times M \rightarrow M$.
- Der nächste Satz sagt, dass ein Verband können wir auch so betrachten: es ist eine Struktur $(M, \wedge, \vee)$ so dass $\wedge, \vee: M \times M \rightarrow M$

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?
- Wir betrachten also eine Menge M zusammen mit zwei Funktionen $\vee, \wedge: M \times M \rightarrow M$.
- Der nächste Satz sagt, dass ein Verband können wir auch so betrachten: es ist eine Struktur $(M, \wedge, \vee)$ so dass $\wedge, \vee: M \times M \rightarrow M$ sind

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?
- Wir betrachten also eine Menge M zusammen mit zwei Funktionen $\vee, \wedge: M \times M \rightarrow M$.
- Der nächste Satz sagt, dass ein Verband können wir auch so betrachten: es ist eine Struktur $(M, \wedge, \vee)$ so dass $\wedge, \vee: M \times M \rightarrow M$ sind kommutativ,

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?
- Wir betrachten also eine Menge M zusammen mit zwei Funktionen $\vee, \wedge: M \times M \rightarrow M$.
- Der nächste Satz sagt, dass ein Verband können wir auch so betrachten: es ist eine Struktur $(M, \wedge, \vee)$ so dass $\wedge, \vee: M \times M \rightarrow M$ sind kommutativ, assoziativ

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?
- Wir betrachten also eine Menge M zusammen mit zwei Funktionen $\vee, \wedge: M \times M \rightarrow M$.
- Der nächste Satz sagt, dass ein Verband können wir auch so betrachten: es ist eine Struktur $(M, \wedge, \vee)$ so dass $\wedge, \vee: M \times M \rightarrow M$ sind kommutativ, assoziativ und

- Wir betrachten jetzt die folgende Frage: Inwieweit erlauben die Operationen $\vee$ und $\wedge$ die Wiederherstellung der Ordnungsrelation?
- Wir betrachten also eine Menge M zusammen mit zwei Funktionen $\vee, \wedge: M \times M \rightarrow M$.
- Der nächste Satz sagt, dass ein Verband können wir auch so betrachten: es ist eine Struktur $(M, \wedge, \vee)$ so dass $\wedge, \vee: M \times M \rightarrow M$ sind kommutativ, assoziativ und absorptiv.

Satz Sei

Satz Sei $(M,$

Satz Sei $(M, \sqcup,$

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup$,

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap$:

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow$

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$.

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an,

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle x ,

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle x, y ,

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in$

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y =$

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y =$

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcup z) =$

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcap z) = (x \sqcup y) \sqcap z$

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcup z$ und

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcup z$ und $x \sqcap (y \sqcap z) =$

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcup z$ und $x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z$ (Assoziativität)

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcup z$ und $x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z$ (Assoziativität)
- $x \sqcup (x \sqcap y) =$

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcup z$ und $x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z$ (Assoziativität)
- $x \sqcup (x \sqcap y) = x$

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcup z$ und $x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z$ (Assoziativität)
- $x \sqcup (x \sqcap y) = x$ und

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcup z$ und $x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z$ (Assoziativität)
- $x \sqcup (x \sqcap y) = x$ und $x \sqcap (x \sqcup y) =$

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcup z$ und $x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z$ (Assoziativität)
- $x \sqcup (x \sqcap y) = x$ und $x \sqcap (x \sqcup y) = x$ (Absorption)

Dann

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcup z$ und $x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z$ (Assoziativität)
- $x \sqcup (x \sqcap y) = x$ und $x \sqcap (x \sqcup y) = x$ (Absorption)

Dann ist

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcup z$ und $x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z$ (Assoziativität)
- $x \sqcup (x \sqcap y) = x$ und $x \sqcap (x \sqcup y) = x$ (Absorption)

Dann ist $(M,$

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcup z$ und $x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z$ (Assoziativität)
- $x \sqcup (x \sqcap y) = x$ und $x \sqcap (x \sqcup y) = x$ (Absorption)

Dann ist $(M, \leqslant$

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcup z$ und $x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z$ (Assoziativität)
- $x \sqcup (x \sqcap y) = x$ und $x \sqcap (x \sqcup y) = x$ (Absorption)

Dann ist $(M, \leq)$

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcup z$ und $x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z$ (Assoziativität)
- $x \sqcup (x \sqcap y) = x$ und $x \sqcap (x \sqcup y) = x$ (Absorption)

Dann ist $(M, \leq)$ ein

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcup z$ und $x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z$ (Assoziativität)
- $x \sqcup (x \sqcap y) = x$ und $x \sqcap (x \sqcup y) = x$ (Absorption)

Dann ist $(M, \leq)$ ein Verband,

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcup z$ und $x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z$ (Assoziativität)
- $x \sqcup (x \sqcap y) = x$ und $x \sqcap (x \sqcup y) = x$ (Absorption)

Dann ist $(M, \leq)$ ein Verband, wobei

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcup z$ und $x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z$ (Assoziativität)
- $x \sqcup (x \sqcap y) = x$ und $x \sqcap (x \sqcup y) = x$ (Absorption)

Dann ist $(M, \leq)$ ein Verband, wobei

$$\leq$$

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcup z$ und $x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z$ (Assoziativität)
- $x \sqcup (x \sqcap y) = x$ und $x \sqcap (x \sqcup y) = x$ (Absorption)

Dann ist $(M, \leq)$ ein Verband, wobei

$$\leq =$$

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcup z$ und $x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z$ (Assoziativität)
- $x \sqcup (x \sqcap y) = x$ und $x \sqcap (x \sqcup y) = x$ (Absorption)

Dann ist $(M, \leq)$ ein Verband, wobei

$$\leq = \{(x,$$

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcup z$ und $x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z$ (Assoziativität)
- $x \sqcup (x \sqcap y) = x$ und $x \sqcap (x \sqcup y) = x$ (Absorption)

Dann ist $(M, \leq)$ ein Verband, wobei

$$\leq = \{(x, y) \in$$

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcup z$ und $x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z$ (Assoziativität)
- $x \sqcup (x \sqcap y) = x$ und $x \sqcap (x \sqcup y) = x$ (Absorption)

Dann ist $(M, \leq)$ ein Verband, wobei

$$\leq = \{(x, y) \in M \times M \mid x =$$

Satz Sei $(M, \sqcup, \sqcap)$ eine Menge zusammen mit zwei Funktionen $\sqcup, \sqcap: M \times M \rightarrow M$. Wir nehmen an, dass für alle $x, y, z \in M$ das Folgende gilt:

- $x \sqcup y = y \sqcup x$ und $x \sqcap y = y \sqcap x$ (Kommutativität)
- $x \sqcup (y \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcup z$ und $x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z$ (Assoziativität)
- $x \sqcup (x \sqcap y) = x$ und $x \sqcap (x \sqcup y) = x$ (Absorption)

Dann ist $(M, \leq)$ ein Verband, wobei

$$\leq = \{(x, y) \in M \times M \mid x = x \sqcap y\} .$$

Beweis.

Beweis. • Erst

Beweis. • Erst bemerken

Beweis. • Erst bemerken wir

Beweis. • Erst bemerken wir dass

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch,

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h.

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x =$

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$,

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x =$

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

- Beweis.** • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.
- Tatsächlich,

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

• Tatsächlich, aus

- Beweis.** • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.
- Tatsächlich, aus der

- Beweis.** • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.
- Tatsächlich, aus der Absorption

- Beweis.** • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.
- Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x =$

- Beweis.** • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.
- Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$.

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

• Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

• Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

• Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

• Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als

- Beweis.** • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.
- Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

• Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten,

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

• Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

• Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen wir

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

• Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen wir wieder

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

• Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen wir wieder aus

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

• Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen wir wieder aus der

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

• Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen wir wieder aus der Absorption

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

• Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen wir wieder aus der Absorption $x \sqcap (x \sqcup y) =$

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

• Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen wir wieder aus der Absorption $x \sqcap (x \sqcup y) = x$.

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

• Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen wir wieder aus der Absorption $x \sqcap (x \sqcup y) = x$.

• Überprüfen

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

• Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen wir wieder aus der Absorption $x \sqcap (x \sqcup y) = x$.

• Überprüfen wir

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

• Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen wir wieder aus der Absorption $x \sqcap (x \sqcup y) = x$.

• Überprüfen wir jetzt

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

• Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen wir wieder aus der Absorption $x \sqcap (x \sqcup y) = x$.

• Überprüfen wir jetzt dass

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

• Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen wir wieder aus der Absorption $x \sqcap (x \sqcup y) = x$.

• Überprüfen wir jetzt dass die

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

• Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen wir wieder aus der Absorption $x \sqcap (x \sqcup y) = x$.

• Überprüfen wir jetzt dass die Relation

- Beweis.** • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.
- Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen wir wieder aus der Absorption $x \sqcap (x \sqcup y) = x$.
 - Überprüfen wir jetzt dass die Relation $x \leq$

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

- Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen wir wieder aus der Absorption $x \sqcap (x \sqcup y) = x$.

- Überprüfen wir jetzt dass die Relation $x \leq y$

- Beweis.** • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.
- Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen wir wieder aus der Absorption $x \sqcap (x \sqcup y) = x$.
 - Überprüfen wir jetzt dass die Relation $x \leq y$ gdw.

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

- Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen wir wieder aus der Absorption $x \sqcap (x \sqcup y) = x$.

- Überprüfen wir jetzt dass die Relation $x \leq y$ gdw. $x =$

- Beweis.** • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.
- Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen wir wieder aus der Absorption $x \sqcap (x \sqcup y) = x$.
 - Überprüfen wir jetzt dass die Relation $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

- Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen wir wieder aus der Absorption $x \sqcap (x \sqcup y) = x$.
- Überprüfen wir jetzt dass die Relation $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$ eine

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

- Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen wir wieder aus der Absorption $x \sqcap (x \sqcup y) = x$.

- Überprüfen wir jetzt dass die Relation $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$ eine Ordnungsrelation

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

- Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen wir wieder aus der Absorption $x \sqcap (x \sqcup y) = x$.

- Überprüfen wir jetzt dass die Relation $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$ eine Ordnungsrelation ist.

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

- Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen wir wieder aus der Absorption $x \sqcap (x \sqcup y) = x$.

- Überprüfen wir jetzt dass die Relation $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$ eine Ordnungsrelation ist.

- Reflexivität:

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

- Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen wir wieder aus der Absorption $x \sqcap (x \sqcup y) = x$.

- Überprüfen wir jetzt dass die Relation $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$ eine Ordnungsrelation ist.

- Reflexivität: $x =$

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

- Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen wir wieder aus der Absorption $x \sqcap (x \sqcup y) = x$.

- Überprüfen wir jetzt dass die Relation $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$ eine Ordnungsrelation ist.

- Reflexivität: $x = x \sqcap x$,

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

- Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen wir wieder aus der Absorption $x \sqcap (x \sqcup y) = x$.

- Überprüfen wir jetzt dass die Relation $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$ eine Ordnungsrelation ist.

- Reflexivität: $x = x \sqcap x$, also

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

- Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen wir wieder aus der Absorption $x \sqcap (x \sqcup y) = x$.

- Überprüfen wir jetzt dass die Relation $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$ eine Ordnungsrelation ist.

- Reflexivität: $x = x \sqcap x$, also $x \leq$

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

- Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen wir wieder aus der Absorption $x \sqcap (x \sqcup y) = x$.

- Überprüfen wir jetzt dass die Relation $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$ eine Ordnungsrelation ist.

- Reflexivität: $x = x \sqcap x$, also $x \leq x$

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

- Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen wir wieder aus der Absorption $x \sqcap (x \sqcup y) = x$.

- Überprüfen wir jetzt dass die Relation $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$ eine Ordnungsrelation ist.

- Reflexivität: $x = x \sqcap x$, also $x \leq x$

- Antisymmetrie:

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

- Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen wir wieder aus der Absorption $x \sqcap (x \sqcup y) = x$.

- Überprüfen wir jetzt dass die Relation $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$ eine Ordnungsrelation ist.

- Reflexivität: $x = x \sqcap x$, also $x \leq x$

- Antisymmetrie: Seien

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

- Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen wir wieder aus der Absorption $x \sqcap (x \sqcup y) = x$.

- Überprüfen wir jetzt dass die Relation $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$ eine Ordnungsrelation ist.

- Reflexivität: $x = x \sqcap x$, also $x \leq x$

- Antisymmetrie: Seien $x \leq$

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

- Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen wir wieder aus der Absorption $x \sqcap (x \sqcup y) = x$.

- Überprüfen wir jetzt dass die Relation $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$ eine Ordnungsrelation ist.

- Reflexivität: $x = x \sqcap x$, also $x \leq x$

- Antisymmetrie: Seien $x \leq y$

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

- Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen wir wieder aus der Absorption $x \sqcap (x \sqcup y) = x$.

- Überprüfen wir jetzt dass die Relation $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$ eine Ordnungsrelation ist.

- Reflexivität: $x = x \sqcap x$, also $x \leq x$

- Antisymmetrie: Seien $x \leq y$ und

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

- Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen wir wieder aus der Absorption $x \sqcap (x \sqcup y) = x$.

- Überprüfen wir jetzt dass die Relation $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$ eine Ordnungsrelation ist.

- Reflexivität: $x = x \sqcap x$, also $x \leq x$

- Antisymmetrie: Seien $x \leq y$ und $y \leq x$

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

- Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen wir wieder aus der Absorption $x \sqcap (x \sqcup y) = x$.

- Überprüfen wir jetzt dass die Relation $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$ eine Ordnungsrelation ist.

- Reflexivität: $x = x \sqcap x$, also $x \leq x$

- Antisymmetrie: Seien $x \leq y$ und $y \leq x$,

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

- Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen wir wieder aus der Absorption $x \sqcap (x \sqcup y) = x$.

- Überprüfen wir jetzt dass die Relation $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$ eine Ordnungsrelation ist.

- Reflexivität: $x = x \sqcap x$, also $x \leq x$

- Antisymmetrie: Seien $x \leq y$ und $y \leq x$, also

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

- Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen wir wieder aus der Absorption $x \sqcap (x \sqcup y) = x$.

- Überprüfen wir jetzt dass die Relation $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$ eine Ordnungsrelation ist.

- Reflexivität: $x = x \sqcap x$, also $x \leq x$

- Antisymmetrie: Seien $x \leq y$ und $y \leq x$, also $x =$

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

- Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen wir wieder aus der Absorption $x \sqcap (x \sqcup y) = x$.

- Überprüfen wir jetzt dass die Relation $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$ eine Ordnungsrelation ist.

- Reflexivität: $x = x \sqcap x$, also $x \leq x$

- Antisymmetrie: Seien $x \leq y$ und $y \leq x$, also $x = x \sqcap y$

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

- Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen wir wieder aus der Absorption $x \sqcap (x \sqcup y) = x$.

- Überprüfen wir jetzt dass die Relation $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$ eine Ordnungsrelation ist.

- Reflexivität: $x = x \sqcap x$, also $x \leq x$

- Antisymmetrie: Seien $x \leq y$ und $y \leq x$, also $x = x \sqcap y$ und

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

- Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen wir wieder aus der Absorption $x \sqcap (x \sqcup y) = x$.

- Überprüfen wir jetzt dass die Relation $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$ eine Ordnungsrelation ist.

- Reflexivität: $x = x \sqcap x$, also $x \leq x$

- Antisymmetrie: Seien $x \leq y$ und $y \leq x$, also $x = x \sqcap y$ und $y =$

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

- Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen wir wieder aus der Absorption $x \sqcap (x \sqcup y) = x$.

- Überprüfen wir jetzt dass die Relation $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$ eine Ordnungsrelation ist.

- Reflexivität: $x = x \sqcap x$, also $x \leq x$

- Antisymmetrie: Seien $x \leq y$ und $y \leq x$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap x$.

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

- Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen wir wieder aus der Absorption $x \sqcap (x \sqcup y) = x$.

- Überprüfen wir jetzt dass die Relation $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$ eine Ordnungsrelation ist.

- Reflexivität: $x = x \sqcap x$, also $x \leq x$

- Antisymmetrie: Seien $x \leq y$ und $y \leq x$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap x$. Aus

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

- Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen wir wieder aus der Absorption $x \sqcap (x \sqcup y) = x$.

- Überprüfen wir jetzt dass die Relation $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$ eine Ordnungsrelation ist.

- Reflexivität: $x = x \sqcap x$, also $x \leq x$

- Antisymmetrie: Seien $x \leq y$ und $y \leq x$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap x$. Aus der

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

- Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen wir wieder aus der Absorption $x \sqcap (x \sqcup y) = x$.

- Überprüfen wir jetzt dass die Relation $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$ eine Ordnungsrelation ist.

- Reflexivität: $x = x \sqcap x$, also $x \leq x$

- Antisymmetrie: Seien $x \leq y$ und $y \leq x$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap x$. Aus der Kommutativität

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

- Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen wir wieder aus der Absorption $x \sqcap (x \sqcup y) = x$.

- Überprüfen wir jetzt dass die Relation $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$ eine Ordnungsrelation ist.

- Reflexivität: $x = x \sqcap x$, also $x \leq x$

- Antisymmetrie: Seien $x \leq y$ und $y \leq x$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap x$. Aus der Kommutativität folgt

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

- Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen wir wieder aus der Absorption $x \sqcap (x \sqcup y) = x$.

- Überprüfen wir jetzt dass die Relation $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$ eine Ordnungsrelation ist.

- Reflexivität: $x = x \sqcap x$, also $x \leq x$

- Antisymmetrie: Seien $x \leq y$ und $y \leq x$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap x$. Aus der Kommutativität folgt $x =$

Beweis. • Erst bemerken wir dass Idempotenz gilt auch, d.h. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$.

• Tatsächlich, aus der Absorption $x \sqcap x = x \sqcap (x \sqcup (x \sqcap x))$. Wenn wir $x \sqcap x$ als y betrachten, bekommen wir wieder aus der Absorption $x \sqcap (x \sqcup y) = x$.

• Überprüfen wir jetzt dass die Relation $x \leq y$ gdw. $x = x \sqcap y$ eine Ordnungsrelation ist.

• Reflexivität: $x = x \sqcap x$, also $x \leq x$

• Antisymmetrie: Seien $x \leq y$ und $y \leq x$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap x$. Aus der Kommutativität folgt $x = y$.

- Transitivität:

- Transitivität: Seien

- Transitivität: Seien $x \leq$

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq$

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$,

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x =$

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y =$

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 - Aus

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 - Aus der

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 - ▶ Aus der Assoziativität:

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 - Aus der Assoziativität: $x =$

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 - ▶ Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y =$

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 - ▶ Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) =$

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 - Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z =$

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 - ▶ Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 - Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 - Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 - Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 - ▶ Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 - ▶ Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 - ▶ Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 - ▶ Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 - ▶ Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 - ▶ Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 - ▶ Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass $x \sqcup y$

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 - ▶ Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass $x \sqcup y$ das

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 - ▶ Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass $x \sqcup y$ das Supremum

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 - Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass $x \sqcup y$ das Supremum von

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 - ▶ Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass $x \sqcup y$ das Supremum von $\{x,$

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 - Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass $x \sqcup y$ das Supremum von $\{x, y\}$

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 - ▶ Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass $x \sqcup y$ das Supremum von $\{x, y\}$ ist,

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 - ▶ Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass $x \sqcup y$ das Supremum von $\{x, y\}$ ist, and

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 - Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass $x \sqcup y$ das Supremum von $\{x, y\}$ ist, and $x \sqcap y$

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 - ▶ Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass $x \sqcup y$ das Supremum von $\{x, y\}$ ist, and $x \sqcap y$ das

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 - ▶ Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass $x \sqcup y$ das Supremum von $\{x, y\}$ ist, and $x \sqcap y$ das Infimum

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 - Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass $x \sqcup y$ das Supremum von $\{x, y\}$ ist, and $x \sqcap y$ das Infimum von

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 - ▶ Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass $x \sqcup y$ das Supremum von $\{x, y\}$ ist, and $x \sqcap y$ das Infimum von $\{x,$

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 - ▶ Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass $x \sqcup y$ das Supremum von $\{x, y\}$ ist, and $x \sqcap y$ das Infimum von $\{x, y\}$

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 - Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass $x \sqcup y$ das Supremum von $\{x, y\}$ ist, and $x \sqcap y$ das Infimum von $\{x, y\}$ ist.

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 - ▶ Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass $x \sqcup y$ das Supremum von $\{x, y\}$ ist, and $x \sqcap y$ das Infimum von $\{x, y\}$ ist.
- Wir

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 - Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass $x \sqcup y$ das Supremum von $\{x, y\}$ ist, and $x \sqcap y$ das Infimum von $\{x, y\}$ ist.
- Wir betrachten

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 - Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass $x \sqcup y$ das Supremum von $\{x, y\}$ ist, and $x \sqcap y$ das Infimum von $\{x, y\}$ ist.
- Wir betrachten den

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 - Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass $x \sqcup y$ das Supremum von $\{x, y\}$ ist, and $x \sqcap y$ das Infimum von $\{x, y\}$ ist.
- Wir betrachten den Fall

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 - Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass $x \sqcup y$ das Supremum von $\{x, y\}$ ist, and $x \sqcap y$ das Infimum von $\{x, y\}$ ist.
- Wir betrachten den Fall von

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 - Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass $x \sqcup y$ das Supremum von $\{x, y\}$ ist, and $x \sqcap y$ das Infimum von $\{x, y\}$ ist.
- Wir betrachten den Fall von Supremum

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 ► Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass $x \sqcup y$ das Supremum von $\{x, y\}$ ist, and $x \sqcap y$ das Infimum von $\{x, y\}$ ist.
- Wir betrachten den Fall von Supremum ind

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 - Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass $x \sqcup y$ das Supremum von $\{x, y\}$ ist, and $x \sqcap y$ das Infimum von $\{x, y\}$ ist.
- Wir betrachten den Fall von Supremum und Infimum

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 - Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass $x \sqcup y$ das Supremum von $\{x, y\}$ ist, and $x \sqcap y$ das Infimum von $\{x, y\}$ ist.
- Wir betrachten den Fall von Supremum und Infimum lassen

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 - Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass $x \sqcup y$ das Supremum von $\{x, y\}$ ist, and $x \sqcap y$ das Infimum von $\{x, y\}$ ist.
- Wir betrachten den Fall von Supremum und Infimum lassen wir

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 ► Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass $x \sqcup y$ das Supremum von $\{x, y\}$ ist, and $x \sqcap y$ das Infimum von $\{x, y\}$ ist.
- Wir betrachten den Fall von Supremum ind Infimum lassen wir als

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 - ▶ Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass $x \sqcup y$ das Supremum von $\{x, y\}$ ist, and $x \sqcap y$ das Infimum von $\{x, y\}$ ist.
- Wir betrachten den Fall von Supremum ind Infimum lassen wir als eine

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 - Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass $x \sqcup y$ das Supremum von $\{x, y\}$ ist, and $x \sqcap y$ das Infimum von $\{x, y\}$ ist.
- Wir betrachten den Fall von Supremum und Infimum lassen wir als eine Übung.

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 ► Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass $x \sqcup y$ das Supremum von $\{x, y\}$ ist, and $x \sqcap y$ das Infimum von $\{x, y\}$ ist.
- Wir betrachten den Fall von Supremum ind Infimum lassen wir als eine Übung.
- Obere

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 ► Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass $x \sqcup y$ das Supremum von $\{x, y\}$ ist, and $x \sqcap y$ das Infimum von $\{x, y\}$ ist.
- Wir betrachten den Fall von Supremum ind Infimum lassen wir als eine Übung.
- Obere Schranke:

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 ► Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass $x \sqcup y$ das Supremum von $\{x, y\}$ ist, and $x \sqcap y$ das Infimum von $\{x, y\}$ ist.
- Wir betrachten den Fall von Supremum ind Infimum lassen wir als eine Übung.
- Obere Schranke: Aus

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 ► Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass $x \sqcup y$ das Supremum von $\{x, y\}$ ist, and $x \sqcap y$ das Infimum von $\{x, y\}$ ist.
- Wir betrachten den Fall von Supremum ind Infimum lassen wir als eine Übung.
- Obere Schranke: Aus der

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 ► Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass $x \sqcup y$ das Supremum von $\{x, y\}$ ist, and $x \sqcap y$ das Infimum von $\{x, y\}$ ist.
- Wir betrachten den Fall von Supremum ind Infimum lassen wir als eine Übung.
- Obere Schranke: Aus der Absorption

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 ► Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass $x \sqcup y$ das Supremum von $\{x, y\}$ ist, and $x \sqcap y$ das Infimum von $\{x, y\}$ ist.
- Wir betrachten den Fall von Supremum und Infimum lassen wir als eine Übung.
- Obere Schranke: Aus der Absorption $x =$

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 ► Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass $x \sqcup y$ das Supremum von $\{x, y\}$ ist, and $x \sqcap y$ das Infimum von $\{x, y\}$ ist.
- Wir betrachten den Fall von Supremum und Infimum lassen wir als eine Übung.
- Obere Schranke: Aus der Absorption $x = x \sqcap (x \sqcup y)$

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 ► Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass $x \sqcup y$ das Supremum von $\{x, y\}$ ist, and $x \sqcap y$ das Infimum von $\{x, y\}$ ist.
- Wir betrachten den Fall von Supremum ind Infimum lassen wir als eine Übung.
- Obere Schranke: Aus der Absorption $x = x \sqcap (x \sqcup y)$ und

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 ► Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass $x \sqcup y$ das Supremum von $\{x, y\}$ ist, and $x \sqcap y$ das Infimum von $\{x, y\}$ ist.
- Wir betrachten den Fall von Supremum und Infimum lassen wir als eine Übung.
- Obere Schranke: Aus der Absorption $x = x \sqcap (x \sqcup y)$ und damit

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 ► Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass $x \sqcup y$ das Supremum von $\{x, y\}$ ist, and $x \sqcap y$ das Infimum von $\{x, y\}$ ist.
- Wir betrachten den Fall von Supremum und Infimum lassen wir als eine Übung.
- Obere Schranke: Aus der Absorption $x = x \sqcap (x \sqcup y)$ und damit $x \leq$

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 ► Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass $x \sqcup y$ das Supremum von $\{x, y\}$ ist, and $x \sqcap y$ das Infimum von $\{x, y\}$ ist.
- Wir betrachten den Fall von Supremum ind Infimum lassen wir als eine Übung.
- Obere Schranke: Aus der Absorption $x = x \sqcap (x \sqcup y)$ und damit $x \leq x \sqcup y$.

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 ► Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass $x \sqcup y$ das Supremum von $\{x, y\}$ ist, and $x \sqcap y$ das Infimum von $\{x, y\}$ ist.
- Wir betrachten den Fall von Supremum ind Infimum lassen wir als eine Übung.
- Obere Schranke: Aus der Absorption $x = x \sqcap (x \sqcup y)$ und damit $x \leq x \sqcup y$.
 ► Auch

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 ► Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass $x \sqcup y$ das Supremum von $\{x, y\}$ ist, and $x \sqcap y$ das Infimum von $\{x, y\}$ ist.
- Wir betrachten den Fall von Supremum und Infimum lassen wir als eine Übung.
- Obere Schranke: Aus der Absorption $x = x \sqcap (x \sqcup y)$ und damit $x \leq x \sqcup y$.
 ► Auch $y =$

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 ► Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass $x \sqcup y$ das Supremum von $\{x, y\}$ ist, and $x \sqcap y$ das Infimum von $\{x, y\}$ ist.
- Wir betrachten den Fall von Supremum und Infimum lassen wir als eine Übung.
- Obere Schranke: Aus der Absorption $x = x \sqcap (x \sqcup y)$ und damit $x \leq x \sqcup y$.
 ► Auch $y = y \sqcap (y \sqcup x)$

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 ► Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass $x \sqcup y$ das Supremum von $\{x, y\}$ ist, and $x \sqcap y$ das Infimum von $\{x, y\}$ ist.
- Wir betrachten den Fall von Supremum ind Infimum lassen wir als eine Übung.
- Obere Schranke: Aus der Absorption $x = x \sqcap (x \sqcup y)$ und damit $x \leq x \sqcup y$.
 ► Auch $y = y \sqcap (y \sqcup x)$ und

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 ► Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass $x \sqcup y$ das Supremum von $\{x, y\}$ ist, and $x \sqcap y$ das Infimum von $\{x, y\}$ ist.
- Wir betrachten den Fall von Supremum ind Infimum lassen wir als eine Übung.
- Obere Schranke: Aus der Absorption $x = x \sqcap (x \sqcup y)$ und damit $x \leq x \sqcup y$.
 ► Auch $y = y \sqcap (y \sqcup x)$ und damit

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 ► Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass $x \sqcup y$ das Supremum von $\{x, y\}$ ist, and $x \sqcap y$ das Infimum von $\{x, y\}$ ist.
- Wir betrachten den Fall von Supremum ind Infimum lassen wir als eine Übung.
- Obere Schranke: Aus der Absorption $x = x \sqcap (x \sqcup y)$ und damit $x \leq x \sqcup y$.
 ► Auch $y = y \sqcap (y \sqcup x)$ und damit $y \leq$

- Transitivität: Seien $x \leq y$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap y$ und $y = y \sqcap z$.
 ► Aus der Assoziativität: $x = x \sqcap y = x \sqcap (y \sqcap z) = (x \sqcap y) \sqcap z = x \sqcap z$ weswegen $x \leq z$.
- Es reicht also zu zeigen dass $x \sqcup y$ das Supremum von $\{x, y\}$ ist, and $x \sqcap y$ das Infimum von $\{x, y\}$ ist.
- Wir betrachten den Fall von Supremum und Infimum lassen wir als eine Übung.
- Obere Schranke: Aus der Absorption $x = x \sqcap (x \sqcup y)$ und damit $x \leq x \sqcup y$.
 ► Auch $y = y \sqcap (y \sqcup x)$ und damit $y \leq x \sqcup y$.

- Kleinste

- Kleinste obere

- Kleinste obere Schranke:

- Kleinste obere Schranke: Sei

- Kleinste obere Schranke: Sei z

- Kleinste obere Schranke: Sei z mit

- Kleinste obere Schranke: Sei z mit $x \leq$

- Kleinste obere Schranke: Sei z mit $x \leq z$ und $y \leq$

- Kleinste obere Schranke: Sei z mit $x \leq z$ und $y \leq z$,

- Kleinste obere Schranke: Sei z mit $x \leq z$ und $y \leq z$, also

- Kleinste obere Schranke: Sei z mit $x \leq z$ und $y \leq z$, also $x =$

- Kleinste obere Schranke: Sei z mit $x \leq z$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap z$ und $y =$

- **Kleinste obere Schranke:** Sei z mit $x \leq z$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap z$ und $y = y \sqcap z$.

- **Kleinste obere Schranke:** Sei z mit $x \leq z$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap z$ und $y = y \sqcap z$.
 - Wir

- Kleinste obere Schranke: Sei z mit $x \leq z$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap z$ und $y = y \sqcap z$.
 - Wir möchten

- Kleinste obere Schranke: Sei z mit $x \leq z$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap z$ und $y = y \sqcap z$.
 - Wir möchten zeigen

- Kleinste obere Schranke: Sei z mit $x \leq z$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap z$ und $y = y \sqcap z$.
 - Wir möchten zeigen $(x \sqcup y) \sqcap z =$

- Kleinste obere Schranke: Sei z mit $x \leq z$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap z$ und $y = y \sqcap z$.
 - Wir möchten zeigen $(x \sqcup y) \sqcap z = x \sqcup y$.

- Kleinste obere Schranke: Sei z mit $x \leq z$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap z$ und $y = y \sqcap z$.
 - ▶ Wir möchten zeigen $(x \sqcup y) \sqcap z = x \sqcup y$.
 - ▶ Aus

- Kleinste obere Schranke: Sei z mit $x \leq z$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap z$ und $y = y \sqcap z$.
 - ▶ Wir möchten zeigen $(x \sqcup y) \sqcap z = x \sqcup y$.
 - ▶ Aus der

- Kleinste obere Schranke: Sei z mit $x \leq z$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap z$ und $y = y \sqcap z$.
 - ▶ Wir möchten zeigen $(x \sqcup y) \sqcap z = x \sqcup y$.
 - ▶ Aus der Absorption

- Kleinste obere Schranke: Sei z mit $x \leq z$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap z$ und $y = y \sqcap z$.
 - ▶ Wir möchten zeigen $(x \sqcup y) \sqcap z = x \sqcup y$.
 - ▶ Aus der Absorption und

- Kleinste obere Schranke: Sei z mit $x \leq z$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap z$ und $y = y \sqcap z$.
 - ▶ Wir möchten zeigen $(x \sqcup y) \sqcap z = x \sqcup y$.
 - ▶ Aus der Absorption und Kommutativität

- Kleinste obere Schranke: Sei z mit $x \leq z$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap z$ und $y = y \sqcap z$.
 - ▶ Wir möchten zeigen $(x \sqcup y) \sqcap z = x \sqcup y$.
 - ▶ Aus der Absorption und Kommutativität $x \sqcup z =$

- **Kleinste obere Schranke:** Sei z mit $x \leq z$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap z$ und $y = y \sqcap z$.
 - ▶ Wir möchten zeigen $(x \sqcup y) \sqcap z = x \sqcup y$.
 - ▶ Aus der Absorption und Kommutativität $x \sqcup z = (x \sqcap z) \sqcup z =$

- **Kleinste obere Schranke:** Sei z mit $x \leq z$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap z$ und $y = y \sqcap z$.
 - ▶ Wir möchten zeigen $(x \sqcup y) \sqcap z = x \sqcup y$.
 - ▶ Aus der Absorption und Kommutativität $x \sqcup z = (x \sqcap z) \sqcup z = z$

- **Kleinste obere Schranke:** Sei z mit $x \leq z$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap z$ und $y = y \sqcap z$.
 - ▶ Wir möchten zeigen $(x \sqcup y) \sqcap z = x \sqcup y$.
 - ▶ Aus der Absorption und Kommutativität $x \sqcup z = (x \sqcap z) \sqcup z = z$ und

- **Kleinste obere Schranke:** Sei z mit $x \leq z$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap z$ und $y = y \sqcap z$.
 - ▶ Wir möchten zeigen $(x \sqcup y) \sqcap z = x \sqcup y$.
 - ▶ Aus der Absorption und Kommutativität $x \sqcup z = (x \sqcap z) \sqcup z = z$ und $y \sqcup z =$

- **Kleinste obere Schranke:** Sei z mit $x \leq z$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap z$ und $y = y \sqcap z$.
 - ▶ Wir möchten zeigen $(x \sqcup y) \sqcap z = x \sqcup y$.
 - ▶ Aus der Absorption und Kommutativität $x \sqcup z = (x \sqcap z) \sqcup z = z$ und $y \sqcup z = (y \sqcap z) \sqcup z =$

- **Kleinste obere Schranke:** Sei z mit $x \leq z$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap z$ und $y = y \sqcap z$.
 - ▶ Wir möchten zeigen $(x \sqcup y) \sqcap z = x \sqcup y$.
 - ▶ Aus der Absorption und Kommutativität $x \sqcup z = (x \sqcap z) \sqcup z = z$ und $y \sqcup z = (y \sqcap z) \sqcup z = z$.

- **Kleinste obere Schranke:** Sei z mit $x \leq z$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap z$ und $y = y \sqcap z$.
 - ▶ Wir möchten zeigen $(x \sqcup y) \sqcap z = x \sqcup y$.
 - ▶ Aus der Absorption und Kommutativität $x \sqcup z = (x \sqcap z) \sqcup z = z$ und $y \sqcup z = (y \sqcap z) \sqcup z = z$.
 - ▶ $(x \sqcup y) \sqcap z =$

- **Kleinste obere Schranke:** Sei z mit $x \leq z$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap z$ und $y = y \sqcap z$.
 - ▶ Wir möchten zeigen $(x \sqcup y) \sqcap z = x \sqcup y$.
 - ▶ Aus der Absorption und Kommutativität $x \sqcup z = (x \sqcap z) \sqcup z = z$ und $y \sqcup z = (y \sqcap z) \sqcup z = z$.
 - ▶ $(x \sqcup y) \sqcap z = (x \sqcup y) \sqcap (x \sqcup z) =$

- **Kleinste obere Schranke:** Sei z mit $x \leq z$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap z$ und $y = y \sqcap z$.
 - ▶ Wir möchten zeigen $(x \sqcup y) \sqcap z = x \sqcup y$.
 - ▶ Aus der Absorption und Kommutativität $x \sqcup z = (x \sqcap z) \sqcup z = z$ und $y \sqcup z = (y \sqcap z) \sqcup z = z$.
 - ▶ $(x \sqcup y) \sqcap z = (x \sqcup y) \sqcap (x \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcap (x \sqcup (y \sqcup z))$.

- **Kleinste obere Schranke:** Sei z mit $x \leq z$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap z$ und $y = y \sqcap z$.
 - ▶ Wir möchten zeigen $(x \sqcup y) \sqcap z = x \sqcup y$.
 - ▶ Aus der Absorption und Kommutativität $x \sqcup z = (x \sqcap z) \sqcup z = z$ und $y \sqcup z = (y \sqcap z) \sqcup z = z$.
 - ▶ $(x \sqcup y) \sqcap z = (x \sqcup y) \sqcap (x \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcap (x \sqcup (y \sqcup z))$.
 - ▶ Aus

- **Kleinste obere Schranke:** Sei z mit $x \leq z$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap z$ und $y = y \sqcap z$.
 - ▶ Wir möchten zeigen $(x \sqcup y) \sqcap z = x \sqcup y$.
 - ▶ Aus der Absorption und Kommutativität $x \sqcup z = (x \sqcap z) \sqcup z = z$ und $y \sqcup z = (y \sqcap z) \sqcup z = z$.
 - ▶ $(x \sqcup y) \sqcap z = (x \sqcup y) \sqcap (x \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcap (x \sqcup (y \sqcup z))$.
 - ▶ Aus Assoziativität:

- **Kleinste obere Schranke:** Sei z mit $x \leq z$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap z$ und $y = y \sqcap z$.
 - ▶ Wir möchten zeigen $(x \sqcup y) \sqcap z = x \sqcup y$.
 - ▶ Aus der Absorption und Kommutativität $x \sqcup z = (x \sqcap z) \sqcup z = z$ und $y \sqcup z = (y \sqcap z) \sqcup z = z$.
 - ▶ $(x \sqcup y) \sqcap z = (x \sqcup y) \sqcap (x \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcap (x \sqcup (y \sqcup z))$.
 - ▶ Aus Assoziativität: =

- **Kleinste obere Schranke:** Sei z mit $x \leq z$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap z$ und $y = y \sqcap z$.
 - ▶ Wir möchten zeigen $(x \sqcup y) \sqcap z = x \sqcup y$.
 - ▶ Aus der Absorption und Kommutativität $x \sqcup z = (x \sqcap z) \sqcup z = z$ und $y \sqcup z = (y \sqcap z) \sqcup z = z$.
 - ▶ $(x \sqcup y) \sqcap z = (x \sqcup y) \sqcap (x \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcap (x \sqcup (y \sqcup z))$.
 - ▶ Aus Assoziativität: $= (x \sqcup y) \sqcap ((x \sqcup y) \sqcup z)$

- **Kleinste obere Schranke:** Sei z mit $x \leq z$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap z$ und $y = y \sqcap z$.
 - ▶ Wir möchten zeigen $(x \sqcup y) \sqcap z = x \sqcup y$.
 - ▶ Aus der Absorption und Kommutativität $x \sqcup z = (x \sqcap z) \sqcup z = z$ und $y \sqcup z = (y \sqcap z) \sqcup z = z$.
 - ▶ $(x \sqcup y) \sqcap z = (x \sqcup y) \sqcap (x \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcap (x \sqcup (y \sqcup z))$.
 - ▶ Aus Assoziativität: $= (x \sqcup y) \sqcap ((x \sqcup y) \sqcup z)$
 - ▶ Aus

- **Kleinste obere Schranke:** Sei z mit $x \leq z$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap z$ und $y = y \sqcap z$.
 - ▶ Wir möchten zeigen $(x \sqcup y) \sqcap z = x \sqcup y$.
 - ▶ Aus der Absorption und Kommutativität $x \sqcup z = (x \sqcap z) \sqcup z = z$ und $y \sqcup z = (y \sqcap z) \sqcup z = z$.
 - ▶ $(x \sqcup y) \sqcap z = (x \sqcup y) \sqcap (x \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcap (x \sqcup (y \sqcup z))$.
 - ▶ Aus Assoziativität: $= (x \sqcup y) \sqcap ((x \sqcup y) \sqcup z)$
 - ▶ Aus Absorption:

- **Kleinste obere Schranke:** Sei z mit $x \leq z$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap z$ und $y = y \sqcap z$.
 - ▶ Wir möchten zeigen $(x \sqcup y) \sqcap z = x \sqcup y$.
 - ▶ Aus der Absorption und Kommutativität $x \sqcup z = (x \sqcap z) \sqcup z = z$ und $y \sqcup z = (y \sqcap z) \sqcup z = z$.
 - ▶ $(x \sqcup y) \sqcap z = (x \sqcup y) \sqcap (x \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcap (x \sqcup (y \sqcup z))$.
 - ▶ Aus Assoziativität: $= (x \sqcup y) \sqcap ((x \sqcup y) \sqcup z)$
 - ▶ Aus Absorption: $=$

- **Kleinste obere Schranke:** Sei z mit $x \leq z$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap z$ und $y = y \sqcap z$.
 - ▶ Wir möchten zeigen $(x \sqcup y) \sqcap z = x \sqcup y$.
 - ▶ Aus der Absorption und Kommutativität $x \sqcup z = (x \sqcap z) \sqcup z = z$ und $y \sqcup z = (y \sqcap z) \sqcup z = z$.
 - ▶ $(x \sqcup y) \sqcap z = (x \sqcup y) \sqcap (x \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcap (x \sqcup (y \sqcup z))$.
 - ▶ Aus Assoziativität: $= (x \sqcup y) \sqcap ((x \sqcup y) \sqcup z)$
 - ▶ Aus Absorption: $= x \sqcup y$.

- **Kleinste obere Schranke:** Sei z mit $x \leq z$ und $y \leq z$, also $x = x \sqcap z$ und $y = y \sqcap z$.
 - ▶ Wir möchten zeigen $(x \sqcup y) \sqcap z = x \sqcup y$.
 - ▶ Aus der Absorption und Kommutativität $x \sqcup z = (x \sqcap z) \sqcup z = z$ und $y \sqcup z = (y \sqcap z) \sqcup z = z$.
 - ▶ $(x \sqcup y) \sqcap z = (x \sqcup y) \sqcap (x \sqcup z) = (x \sqcup y) \sqcap (x \sqcup (y \sqcup z))$.
 - ▶ Aus Assoziativität: $= (x \sqcup y) \sqcap ((x \sqcup y) \sqcup z)$
 - ▶ Aus Absorption: $= x \sqcup y$. □

1. Wiederholung

2. Charakterisierung von Verbänden durch die Operationen $\vee$ und $\wedge$

3. Unterverbände und Isomorphismen

- Sei

- Sei $(V,$

- Sei $(V, \vee,$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband.

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle x ,

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X),$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap,$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT:

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie su

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Mengen

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Mengen macht.

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Mengen macht. Manchmal

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Mengen macht. Manchmal ist

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Mengen macht. Manchmal ist so

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Mengen macht. Manchmal ist so eine

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Mengen macht. Manchmal ist so eine Menge

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q,$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Mengen macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Mengen macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband,

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber kein

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber kein Unterverband.

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber kein Unterverband. Z.B.

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber kein Unterverband. Z.B. $Q :=$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber kein Unterverband. Z.B. $Q := \{\emptyset,$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber kein Unterverband. Z.B. $Q := \{\emptyset, \{1\}\}$,

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber kein Unterverband. Z.B. $Q := \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}\}$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber kein Unterverband. Z.B. $Q := \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}\}$,

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber kein Unterverband. Z.B. $Q := \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{3\}\}$,

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber kein Unterverband. Z.B. $Q := \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{3\}, \{1, 3\}\}$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber kein Unterverband. Z.B. $Q := \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{3\}, \{1, 2, 3\}\}$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber kein Unterverband. Z.B. $Q := \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{3\}, \{1, 2, 3\}\}$.

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber kein Unterverband. Z.B. $Q := \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{3\}, \{1, 2, 3\}\}$.
 - Es

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber kein Unterverband. Z.B. $Q := \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{3\}, \{1, 2, 3\}\}$.
 - Es geht

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber kein Unterverband. Z.B. $Q := \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{3\}, \{1, 2, 3\}\}$.
 - Es geht darum

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber kein Unterverband. Z.B. $Q := \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{3\}, \{1, 2, 3\}\}$.
 - Es geht darum dass

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber kein Unterverband. Z.B. $Q := \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{3\}, \{1, 2, 3\}\}$.
 - Es geht darum dass die

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber kein Unterverband. Z.B. $Q := \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{3\}, \{1, 2, 3\}\}$.
 - Es geht darum dass die Operationen

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber kein Unterverband. Z.B. $Q := \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{3\}, \{1, 2, 3\}\}$.
 - Es geht darum dass die Operationen $\vee$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber kein Unterverband. Z.B. $Q := \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{3\}, \{1, 2, 3\}\}$.
 - Es geht darum dass die Operationen $\vee$ and

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber kein Unterverband. Z.B. $Q := \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{3\}, \{1, 2, 3\}\}$.
 - Es geht darum dass die Operationen $\vee$ and $\wedge$

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber kein Unterverband. Z.B. $Q := \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{3\}, \{1, 2, 3\}\}$.
 - Es geht darum dass die Operationen $\vee$ and $\wedge$ müssen

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber kein Unterverband. Z.B. $Q := \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{3\}, \{1, 2, 3\}\}$.
 - Es geht darum dass die Operationen $\vee$ and $\wedge$ müssen in

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber kein Unterverband. Z.B. $Q := \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{3\}, \{1, 2, 3\}\}$.
 - Es geht darum dass die Operationen $\vee$ und $\wedge$ müssen in einem

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber kein Unterverband. Z.B. $Q := \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{3\}, \{1, 2, 3\}\}$.
 - Es geht darum dass die Operationen $\vee$ und $\wedge$ müssen in einem Unterverband

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber kein Unterverband. Z.B. $Q := \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{3\}, \{1, 2, 3\}\}$.
 - Es geht darum dass die Operationen $\vee$ and $\wedge$ müssen in einem Unterverband genauso

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber kein Unterverband. Z.B. $Q := \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{3\}, \{1, 2, 3\}\}$.
 - Es geht darum dass die Operationen $\vee$ und $\wedge$ müssen in einem Unterverband genauso funktionieren

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber kein Unterverband. Z.B. $Q := \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{3\}, \{1, 2, 3\}\}$.
 - Es geht darum dass die Operationen $\vee$ und $\wedge$ müssen in einem Unterverband genauso funktionieren als

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber kein Unterverband. Z.B. $Q := \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{3\}, \{1, 2, 3\}\}$.
 - Es geht darum dass die Operationen $\vee$ and $\wedge$ müssen in einem Unterverband genauso funktionieren als sie

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber kein Unterverband. Z.B. $Q := \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{3\}, \{1, 2, 3\}\}$.
 - Es geht darum dass die Operationen $\vee$ und $\wedge$ müssen in einem Unterverband genauso funktionieren als sie im

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber kein Unterverband. Z.B. $Q := \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{3\}, \{1, 2, 3\}\}$.
 - Es geht darum dass die Operationen $\vee$ und $\wedge$ müssen in einem Unterverband genauso funktionieren als sie im ursprünglichen

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber kein Unterverband. Z.B. $Q := \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{3\}, \{1, 2, 3\}\}$.
 - Es geht darum dass die Operationen $\vee$ und $\wedge$ müssen in einem Unterverband genauso funktionieren als sie im ursprünglichen Verband

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber kein Unterverband. Z.B. $Q := \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{3\}, \{1, 2, 3\}\}$.
 - Es geht darum dass die Operationen $\vee$ und $\wedge$ müssen in einem Unterverband genauso funktionieren als sie im ursprünglichen Verband funktionieren..

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber kein Unterverband. Z.B. $Q := \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{3\}, \{1, 2, 3\}\}$.
 - ▶ Es geht darum dass die Operationen $\vee$ and $\wedge$ müssen in einem Unterverband genauso funktionieren als sie im ursprünglichen Verband funktionieren..
 - ▶ Also

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber kein Unterverband. Z.B. $Q := \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{3\}, \{1, 2, 3\}\}$.
 - Es geht darum dass die Operationen $\vee$ and $\wedge$ müssen in einem Unterverband genauso funktionieren als sie im ursprünglichen Verband funktionieren..
 - Also Q

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber kein Unterverband. Z.B. $Q := \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{3\}, \{1, 2, 3\}\}$.
 - ▶ Es geht darum dass die Operationen $\vee$ and $\wedge$ müssen in einem Unterverband genauso funktionieren als sie im ursprünglichen Verband funktionieren..
 - ▶ Also Q is

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber kein Unterverband. Z.B. $Q := \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{3\}, \{1, 2, 3\}\}$.
 - ▶ Es geht darum dass die Operationen $\vee$ und $\wedge$ müssen in einem Unterverband genauso funktionieren als sie im ursprünglichen Verband funktionieren..
 - ▶ Also Q ist zwar

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber kein Unterverband. Z.B. $Q := \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{3\}, \{1, 2, 3\}\}$.
 - ▶ Es geht darum dass die Operationen $\vee$ and $\wedge$ müssen in einem Unterverband genauso funktionieren als sie im ursprünglichen Verband funktionieren..
 - ▶ Also Q ist zwar ein

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber kein Unterverband. Z.B. $Q := \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{3\}, \{1, 2, 3\}\}$.
 - ▶ Es geht darum dass die Operationen $\vee$ und $\wedge$ müssen in einem Unterverband genauso funktionieren als sie im ursprünglichen Verband funktionieren..
 - ▶ Also Q ist zwar ein Verband

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber kein Unterverband. Z.B. $Q := \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{3\}, \{1, 2, 3\}\}$.
 - ▶ Es geht darum dass die Operationen $\vee$ and $\wedge$ müssen in einem Unterverband genauso funktionieren als sie im ursprünglichen Verband funktionieren..
 - ▶ Also Q ist zwar ein Verband aber

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber kein Unterverband. Z.B. $Q := \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{3\}, \{1, 2, 3\}\}$.
 - ▶ Es geht darum dass die Operationen $\vee$ und $\wedge$ müssen in einem Unterverband genauso funktionieren als sie im ursprünglichen Verband funktionieren..
 - ▶ Also Q ist zwar ein Verband aber kein

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber kein Unterverband. Z.B. $Q := \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{3\}, \{1, 2, 3\}\}$.
 - ▶ Es geht darum dass die Operationen $\vee$ und $\wedge$ müssen in einem Unterverband genauso funktionieren als sie im ursprünglichen Verband funktionieren..
 - ▶ Also Q ist zwar ein Verband aber kein Unterverband

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber kein Unterverband. Z.B. $Q := \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{3\}, \{1, 2, 3\}\}$.
 - ▶ Es geht darum dass die Operationen $\vee$ und $\wedge$ müssen in einem Unterverband genauso funktionieren als sie im ursprünglichen Verband funktionieren..
 - ▶ Also Q ist zwar ein Verband aber kein Unterverband von

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber kein Unterverband. Z.B. $Q := \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{3\}, \{1, 2, 3\}\}$.
 - ▶ Es geht darum dass die Operationen $\vee$ und $\wedge$ müssen in einem Unterverband genauso funktionieren als sie im ursprünglichen Verband funktionieren..
 - ▶ Also Q ist zwar ein Verband aber kein Unterverband von $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\})$.

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber kein Unterverband. Z.B. $Q := \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{3\}, \{1, 2, 3\}\}$.
 - ▶ Es geht darum dass die Operationen $\vee$ und $\wedge$ müssen in einem Unterverband genauso funktionieren als sie im ursprünglichen Verband funktionieren..
 - ▶ Also Q ist zwar ein Verband aber kein Unterverband von $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\})$.

- Sei $(V, \vee, \wedge)$ ein Verband. Ein Unterverband ist eine Menge $W \subset V$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in W$ haben wir $x \vee y \in W$ und $x \wedge y \in W$.
- Ein Unterverband von $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup)$ heißt Mengenverband.
- VORSICHT: Jede Menge $Q \subset \mathcal{P}(X)$ hat eine Ordnungsrelation die sie zu einer geordneten Menge macht. Manchmal ist so eine Menge $(Q, \subseteq)$ ein Verband, aber kein Unterverband. Z.B. $Q := \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{3\}, \{1, 2, 3\}\}$.
 - ▶ Es geht darum dass die Operationen $\vee$ und $\wedge$ müssen in einem Unterverband genauso funktionieren als sie im ursprünglichen Verband funktionieren..
 - ▶ Also Q ist zwar ein Verband aber kein Unterverband von $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\})$.

- Wir

- Wir sagen

- Wir sagen dass

- Wir sagen dass zwei

- Wir sagen dass zwei Verbände

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V,$

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee,$

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V',$

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee',$

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw.

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion φ :

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow$

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle x ,

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in$

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) =$

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) =$

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung:

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V,$

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq$

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V',$

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq)$

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw.

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine bijektion

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine bijektion φ :

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine bijektion $\varphi: V \rightarrow$

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle x ,

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomporh gdw. es gibt eine bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in$

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomporh gdw. es gibt eine bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq$

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff$

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq'$

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.

► Diese

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.
 - Diese Übung

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.
 - Diese Übung können

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.
 - Diese Übung können wir

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomporh gdw. es gibt eine bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.
 - Diese Übung können wir so

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.
 - Diese Übung können wir so interpretieren:

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.
 - Diese Übung können wir so interpretieren: zwei

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomporh gdw. es gibt eine bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.
 - Diese Übung können wir so interpretieren: zwei Verbände

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.
 - Diese Übung können wir so interpretieren: zwei Verbände sind

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomporh gdw. es gibt eine bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.
 - Diese Übung können wir so interpretieren: zwei Verbände sind isomorph,

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.
 - Diese Übung können wir so interpretieren: zwei Verbände sind isomorph, wenn

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomporh gdw. es gibt eine bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.
 - Diese Übung können wir so interpretieren: zwei Verbände sind isomorph, wenn sie

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.
 - Diese Übung können wir so interpretieren: zwei Verbände sind isomorph, wenn sie “gleiche”

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.
 - Diese Übung können wir so interpretieren: zwei Verbände sind isomorph, wenn sie “gleiche” Hasse-diagramme

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.
 - Diese Übung können wir so interpretieren: zwei Verbände sind isomorph, wenn sie “gleiche” Hasse-diagramme haben,

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.
 - Diese Übung können wir so interpretieren: zwei Verbände sind isomorph, wenn sie “gleiche” Hasse-diagramme haben, wobei

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.
 - Diese Übung können wir so interpretieren: zwei Verbände sind isomorph, wenn sie “gleiche” Hasse-diagramme haben, wobei “gleiche”

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.
 - Diese Übung können wir so interpretieren: zwei Verbände sind isomorph, wenn sie “gleiche” Hasse-diagramme haben, wobei “gleiche” bedeutet

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomporh gdw. es gibt eine bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.
 - Diese Übung können wir so interpretieren: zwei Verbände sind isomorph, wenn sie “gleiche” Hasse-diagramme haben, wobei “gleiche” bedeutet dass

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.
 - Diese Übung können wir so interpretieren: zwei Verbände sind isomorph, wenn sie “gleiche” Hasse-diagramme haben, wobei “gleiche” bedeutet dass der

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.
 - Diese Übung können wir so interpretieren: zwei Verbände sind isomorph, wenn sie “gleiche” Hasse-diagramme haben, wobei “gleiche” bedeutet dass der einzig

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomporh gdw. es gibt eine bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.
 - Diese Übung können wir so interpretieren: zwei Verbände sind isomorph, wenn sie “gleiche” Hasse-diagramme haben, wobei “gleiche” bedeutet dass der einzig mögliche

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.
 - Diese Übung können wir so interpretieren: zwei Verbände sind isomorph, wenn sie “gleiche” Hasse-diagramme haben, wobei “gleiche” bedeutet dass der einzig mögliche Unterschied

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomporh gdw. es gibt eine bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.
 - Diese Übung können wir so interpretieren: zwei Verbände sind isomorph, wenn sie “gleiche” Hasse-diagramme haben, wobei “gleiche” bedeutet dass der einzig mögliche Unterschied sind

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.
 - Diese Übung können wir so interpretieren: zwei Verbände sind isomorph, wenn sie “gleiche” Hasse-diagramme haben, wobei “gleiche” bedeutet dass der einzig mögliche Unterschied sind die

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.
 - Diese Übung können wir so interpretieren: zwei Verbände sind isomorph, wenn sie “gleiche” Hasse-diagramme haben, wobei “gleiche” bedeutet dass der einzig mögliche Unterschied sind die Namen

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomorph gdw. es gibt eine bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.
 - Diese Übung können wir so interpretieren: zwei Verbände sind isomorph, wenn sie “gleiche” Hasse-diagramme haben, wobei “gleiche” bedeutet dass der einzig mögliche Unterschied sind die Namen von

- Wir sagen dass zwei Verbände $(V, \vee, \wedge)$ und $(V', \vee', \wedge')$ sind isomorph gdw. es gibt eine Bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $\varphi(x \vee y) = \varphi(x) \vee' \varphi(y)$ und $\varphi(x \wedge y) = \varphi(x) \wedge' \varphi(y)$.
- Übung: zwei Verbände $(V, \geq)$ und $(V', \geq')$ sind isomporh gdw. es gibt eine bijektion $\varphi: V \rightarrow V'$ mit der Eigenschaft dass für alle $x, y \in V$ haben wir $x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y)$.
 - Diese Übung können wir so interpretieren: zwei Verbände sind isomorph, wenn sie “gleiche” Hasse-diagramme haben, wobei “gleiche” bedeutet dass der einzig mögliche Unterschied sind die Namen von Knoten.